分类号 _____ 密级 _____

UDC _____ 编号 _____

南方醫科大學

硕士学位论文

Treg/Th1/Th17/Th22 细胞在小鼠外周神经异种异体移植急性排斥反应中作用的研究

The role of Treg/Th1/Th17/Th22 cells in the development of acute rejection in mice following peripheral nerve xenotransplantation

柴辉辉

导师姓名 郭燕舞 副主任医师

专业名称 神经外科学

培养类型 学术型

论文提交日期 2014年4月

中国知网 https://www.cnki.net

南方医科大学 2011 级硕士学位论文

Treg/Th1/Th17/Th22 细胞在小鼠外周神经异种异体移植急性排斥反应中作用的研究

The role of Treg/Th1/Th17/Th22 cells in the development of acute rejection in mice following peripheral nerve xenotransplantation

课题来源：自选

学位申请人	柴辉辉
导师姓名	郭燕舞副主任医师
专业名称	神经外科学
培养类型	学术型
培养层次	硕士研究生
所在学院	第二临床医学院

答辩委员会主席	郭 英 教授
答辩委员会成员	陆永建 教授
	李方成 教授
	欧阳辉 教授
	曹志恺 教授
论文评阅人	曹志恺 教授
	赵连旭 教授

2014 年 05 月 28 日　广州

中国知网 https://www.cnki.net

Treg/Th1/Th17/Th22 细胞在小鼠外周神经异种异体移植急性排斥反应中作用的研究

硕士研究生：柴辉辉

指导老师：郭燕舞 副主任医师

摘 要

研究背景：周围神经损伤是临床上常见的疾病，常常会影响患者的感觉及运动功能。神经损伤通常会导致部分神经缺损，缺损后的神经由于张力增加不能直接端端缝合。大量动物实验中，自体移植和异体移植一直被认为是治疗周围神经缺损的有效方法，但是因为取材所限，影响了其在临床上的广泛应用。近年来，随着移植免疫学研究的不断进步，关于异体神经移植的研究越来越受到人们的关注。

众所周知，影响异种神经移植效果的最关键的因素是先天性免疫反应和获得性免疫反应（B 细胞介导的体液免疫和 T 细胞介导的细胞免疫），其中 T 细胞介导的细胞免疫反应对其影响更为明显。新近研究证明 Th1 细胞、Th17 细胞可通过其分泌的细胞因子在实体器官的移植中发挥重要的作用。Th1 细胞、Th17 细胞为两种不同的功能性 CD4+细胞亚群，Th1 细胞主要分泌 IFN-γ，Th17 细胞特异性分泌 IL-17。Th22 细胞是近年来新发现的一类辅助性 T 细胞，可通过分泌 IL-22 诱导 STAT 信号通路的活化。有研究表明，Th22 细胞在皮肤移植后引起的急性排斥反应中发挥重要作用，但 Th22 在异种异体神经移植中的作用尚未明确。我们推测 Th22 细胞可能参与外周神经异种移植急性排斥反应的过程。Treg 细胞可通过分泌一些细胞因子（TGF-β 等）抑制 Th1 细胞、Th17 细胞介导免疫反应来发挥免疫抑制功能，在维持机体免疫稳态及控制自身免疫病中起着重要

中国知网 https://www.cnki.net

作用。Foxp3 是特异性表达在 Treg 细胞上的一类转录因子,对 Treg 细胞发育及免疫抑制功能起着很重要的作用。另外，TGF-β 可抑制 Th1、Th2 细胞分化，却能促进 Th9、 Th17、Treg 细胞的分化。TGF-β1 和 IL-6 可促进 Th17 细胞的分化，抑制 Treg 细胞的分化，而 TGF-β1 和 IL-6 正相反。另有研究表明 IL-6/STAT3 和 IL-2/STAT5 分别是 Th17 、Treg 细胞分化的关键因子。另外，IL-2 能够诱导 Treg 细胞分化为 Th1 样细胞。由此可见 Treg 与 Th1、Th17 细胞分化之间具有可塑性特征。

截止目前，尚未见有关 Treg、Th22 细胞在异种周围神经移植免疫排斥反应的相关报道，因此，它们在异种周围神经移植急性排斥反应过程中的作用尚未明确。本实验利用异种异体神经移植模型，探索 Treg、Th22 细胞生物学特性，并对 Treg、Th22 细胞在异种周围神经移植急性排斥反应中的作用进行研究。

第一部分 异种异体神经移植后早期免疫反应变化

目的:1. 研究异种异体神经移植后局部组织内单核细胞、Foxp3+细胞、IL-17+细胞、IL-22+细胞、IFN-γ+细胞浸润程度。

2. 研究异种异体神经移植后局部组织内 Foxp3、RORγt、AHR、T-bet mRNA 表达水平。

3. 研究异种异体神经移植后脾细胞中 Treg、Th17、Th22、Th1 细胞比例变化规律。

4. 研究异种异体神经移植后血清中 IL-17、IL-22、IFN-γ 含量变化规律。

5. 研究异种异体神经移植后 Treg 与 Th17/Th22/Th1 及其分泌的 IL-17、IL-22、IFN-γ 的相关性。

方法: 100 只健康 6-8 周 C57 雄性小鼠按随机数字表法分为对照组和实验组，每组 50 只，对照组小鼠行坐骨神经自体移植处理，而实验组进行异种异体移植，接受由雄性 SD 大鼠供给的坐骨神经。我们于术后第 1d、3d、7d、14d、28d 利

中国知网 https://www.cnki.net

用 cat walk 系统检测术后坐骨神经神经功能恢复情况，然后以取眼球法采集血标本离心获取血清，于-80℃超低温冰箱保存，采用 ELISA 法测定各组研究对象血清中 IL-17、IL-22、IFN-γ 的水平；用研磨法分离脾脏细胞并将细胞密度调整为 1×10^6 /ml，采用流式细胞术和荧光标记单克隆抗体检测各组研究对象各时相脾细胞中 Treg(CD4+CD25+Foxp3+)细胞、Th1 (CD3+CD8-IFNγ+)细胞、Th17(CD3+CD8-IL-17+)细胞、Th22 (CD3+CD8-IL-22+)细胞的比例；另外取新鲜移植神经周围组织，抽提组织 RNA，以 RT-PCR 检测移植神经周围组织内不同时相 Foxp3、RORγt、AHR、T-bet 表达水平；同时将获取的组织直接冷冻、切片，制成冰冻切片，应用免疫组化染色观察各组各时相移植神经周围组织内 Foxp3+细胞、IL-17+细胞、IL-22+细胞、IFN-γ+细胞浸润情况，用 H&E 染色制成病理学标本观察移植神经周围组织内不同时相单核细胞的浸润程度；步骤按照操作指南进行。对两组之间结果进行比较，以 Logistic 回归分析方法分析 Th17/Th1/Th22 及其分泌的 IL-17、IL-22、IFN-γ 与 Treg 细胞之间的相关性。全部数据均用中位数描述，并利用 Wilcoxon 秩和检验进行统计学处理，应用 Pearson 或 Spearman 相关系数分析两组数据相关性，$P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

结果：1.H&E 染色结果显示对照组可见少量的单核细胞浸润，而且随着时间推移，单核细胞的浸润程度并无明显变化。与对照组相比，手术组术后各时间点可见大量单核细胞的浸润，明显多于对照组，差异有统计学意义（$p<0.05$）。免疫组化染色结果显示异种异体神经移植组小鼠，在所有检测的时间点，均可观察到 Foxp3+细胞、IL-17+细胞、IL-22+细胞、IFN-γ+细胞在移植神经周围组织内浸润，数量明显多于对照组，差异有统计学意义（$p<0.05$），呈现出时间依赖性特征。重要的是，异种异体移植神经周围组织内 IL-17+细胞、IL-22+细胞、IFN-γ+细胞数量在 28 天内呈现出逐渐增多的趋势，而 Foxp3+细胞的数量于术后第 7 天的时候达到高峰。另外，对照组可见少量的 IL-17、IL-22、IFN-γ 表达阳性细胞，而且随着时间推移，浸润程度也无明显变化。

中国知网 https://www.cnki.net

2.RT-PCR 结果显示异种异体神经移植组小鼠，在所有检测的时间点，均可观察到移植神经周围组织内有 Foxp3、RORγt、AHR、T-bet mRNA 的表达，而且表达水平明显高于对照组，差异有统计学意义（$p<0.05$），并且呈现出时间依赖性特征。值得注意的是，异种异体移植神经周围组织内 RORγt、AHR、T-bet mRNA 的表达水平在 28 天内呈现出逐渐增高的趋势，而 Foxp3 于术后第 7 天的表达量最高。另外，对照组可见少量的 Foxp3、RORγt、AHR、T-bet 的表达，而且随着时间推移，表达水平也无明显变化。

3. 流式细胞仪检测结果显示 Th1(CD3+CD8-IFNγ+) 细胞、Th17 (CD3+CD8-IL-17+)细胞在异种异体神经移植后第 1 天、3 天、7 天、14 天明显升高，Th22 (CD3+CD8-IL-22+)细胞在异种异体神经移植后第 7 天、14 天明显升高，而 Treg(CD4+CD25+Foxp3+)细胞在异种异体神经移植后第 7 天、14 天明显降低，与对照组相比，差异有统计学意义（$p<0.05$）。

4.ELISA 检测结果显示异种异体神经移植组小鼠血中 IL-17、IL-22、IFN-γ 水平在移植后第 3 天、7 天、14 天显著高于对照组，差异有统计学意义（$p<0.05$）。

5.进一步分析 Treg 细胞与 Th17/Th1/Th22 细胞及其分泌的 IL-17、IL-22、IFN-γ 的相关性，发现异种异体神经移植后第 7 天比例下降的 Treg 细胞与 Th1/Th17/Th22 细胞的比例存着明显负相关（$P = 0.028$, $P = 0.005$, $P = 0.004$），与血清中 IFN-γ、IL-17、IL-22 含量呈负相关($P = 0.003$, $P = 0.029$,$P = 0.047$)。另外，异种异体神经移植后第 14 天 Treg 细胞亦与 Th17/Th1/Th22 细胞比例及其分泌的 IL-17、IFN-γ、IL-22 含量呈明显负相关。

结论：1．Treg 细胞在小鼠外周神经异种移植急性排斥反应中起着重要的作用。

2．Th17/Th22/Th1 细胞及效应细胞因子 IL-17、IL-22、IFN-γ 参与小鼠外周神经异种移植急性排斥反应的发病过程。

3．小鼠外周神经异种移植急性排斥反应中 Treg 细胞与 Th17/Th22/Th1 细胞及其分泌的 IL-17、IL-22、IFN-γ 呈负相关性。

中国知网 https://www.cnki.net

关键词：小鼠；周围神经（坐骨神经）；Treg 细胞；Th1 细胞；Th17 细胞；Th22 细胞；异种异体移植。

第二部分　中和抗体对异种异体神经移植后早期免疫反应的影响

目的:1．研究 IFN-γ、IL-17、IL-22 中和抗体中和抗体对异种异体坐骨神经移植后局部组织内单核细胞浸润程度变化的影响。

2．研究 IFN-γ、IL-17、IL-22 中和抗体对异种异体坐骨神经移植后局部组织内 Foxp3+细胞、IL-17+细胞、IL-22+细胞、IFN-γ+细胞浸润程度变化的影响。

3．研究 IFN-γ、IL-17、IL-22 中和抗体对异种异体坐骨神经移植后局部组织内 Foxp3、RORγt、AHR、T-bet　mRNA 表达水平变化的影响。

4．研究 IFN-γ、IL-17、IL-22 中和抗体对异种异体坐骨神经移植后脾细胞中 Treg、Th17、Th22、Th1 细胞比例变化的影响。

5．研究 IFN-γ、IL-17、IL-22 中和抗体对小鼠异种移植后神经功能恢复情况的影响。

方法：150 只健康 6-8 周 C57 雄性小鼠按随机数字表法分为 IL-17 中和抗体组、IL-22 中和抗体组、IFN-γ 中和抗体组；每组均为异种异体移植小鼠，并接受雄性 SD 大鼠供给的坐骨神经。注意的是，小鼠于移植术前 1 天，腹腔注射中和 IF N –γ、IL-1 7 、IL-22 抗体。我们于术后第 1d、3d、7d、14d、28d 利用 cat walk 系统检测术后坐骨神经功能的改变；然后处死小鼠，用研磨法分离脾脏细胞并将细胞密度调整为 1×10^6 /ml，采用流式细胞术和荧光标记单克隆抗体检测各组研究对象各时相脾细胞中 Treg(CD4+CD25+Foxp3+)细胞、Th1 (CD3+CD8-IFNγ+)细胞、Th17(CD3+CD8-IL-17+)细胞、Th22 (CD3+CD8-IL-22+)细胞的比例；另外取新鲜移植神经周围组织，抽提组织 RNA，以 RT-PCR 检测移植神经周围组织内不同时相 Foxp3、RORγt、AHR、T-bet 表达水平；同时将获取的组织直接冷冻、切片，制成冰冻切片，应用免疫组化染色观察各组各时

中国知网 https://www.cnki.net

程移植神经周围组织内 Foxp3+细胞、IL-17+细胞、IL-22+细胞、IFN-γ+细胞浸润情况，用 H&E 染色制成病理学标本观察移植神经周围组织内不同时相单核细胞的浸润程度；步骤按照操作指南进行。对各组之间结果进行比较，全部数据均用均数±标准差或中位数描述，并利用 Wilcoxon 秩和检验进行统计学处理，$P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

结果： 1.Cat walk 系统检测结果显示应用中和抗体后，异种异体神经移植的小鼠神经功能恢复明显优于单纯异种异体移植组。

2.移植神经周围组织内不同时相单核细胞的浸润程度利可采用 H&E 染色检测，其结果显示，相对于单纯异种异体移植组，接受 IL-17 中和抗体、IFN-γ 中和抗体的异种移植小鼠在移植后第 3 天、7 天、14 天移植神经周围浸润的单核细胞数量明显下降；另外，IL-22 中和抗体组中的异种异体移植小鼠在移植后第 7 天、14 天移植神经周围单核细胞浸润程度也有显著降低，差异有统计学意义（$p<0.05$）。

3.免疫组化染色结果显示：相对于单纯异种异体移植组，应用 IFN-γ、IL-17、IL-22 中和抗体后，异种异体移植神经周围浸润的 IL-17+细胞、IL-22+细胞、IFN-γ+细胞的数量自移植后第 6 天明显降低；而 Foxp3+细胞浸润程度却明显增加，并在第 7 天达到高峰。另外，我们发现应用 IL-17 中和抗体后移植神经周围 Foxp3+细胞数量增加的程度明显高于其他中和抗体组。

4.RT-PCR 结果显示: 应用 IFN-γ、IL-17、IL-22 中和抗体之后, 异种异体神经移植周围组织内 RORγt、AHR、T-bet mRNA 的表达水平下降，而且在移植后第 7、14、28 天均有所下降；另外，Foxp3 的表达却增多，而且于移植后第 7 天表达水平最高。

5.流式细胞仪检测结果显示：应用 IFN-γ、IL-17、IL-22 中和抗体之后，异种异体神经移植小鼠脾细胞内 Th1 (CD3+CD8-IFNγ+) 细胞、Th17(CD3+CD8-IL-17+) 细胞、Th22 (CD3+CD8-IL-22+) 比例出现下降，而 Treg(CD4+CD25+Foxp3+)细胞比例出现升高；而且应用 IL-17 中和抗体后

中国知网 https://www.cnki.net

Treg(CD4+CD25+Foxp3+)细胞比例增多更为明显。

结论：

1. IFN-γ、IL-17、IL-22 中和抗体促进受损神经功能修复。
2. IFN-γ、IL-17、IL-22 中和抗体明显抑制异种异体移植神经周围炎症细胞浸润。
3. IFN-γ、IL-17、IL-22 中和抗体能够有效的抑制异种异体移植引起的急性排斥反应。

关键词：小鼠；周围神经；异种异体移植；IFN-γ，IL-17，IL-22 中和抗体。

中国知网 https://www.cnki.net

The role of Treg/Th1/Th17/Th22 cells in the development of acute rejection in mice following peripheral nerve xenotransplantation

Postgraduate: Chai Huihui

Supervisor: Guo Yanwu

ABSTRACT

BACKGROUND: Peripheral nerve injuries are common chirurgic diseases characterized by the loss of motor and sensory skills. These injuries often result in long nerve segment loss; as a result, nerve ends cannot be directly sutured because of increased tension. Although previous studies in murine models showed that autografts and allografts are primary standards for nerve injures, these grafts have limited sources. In recent day, the research about xenograft nerve is increasingly concerned because of the continual improvement in transplantation immunology.

The significant barriers of xenotransplant include the innate immunity (cellular and humoral immunity) and adaptive response rejection. T cells have major functions in the initiation and perpetuation of nerve graft rejection. A recent study in rodents has revealed Th1 and Th17 cells may have important functions in organ transplant rejection. Th1 and Th17 cells are the two classical lineages of the effector CD4+ T cells, and these cells can express their key cytokines IFN-γ and IL-17, respectively. As a new IL-22-producing T cell subset, Th22 cells express the key cytokine IL-22, which can activate signal transduction and transcription 3 (STAT3). Present studies also demonstrated that Th22 cells are implicated in skin transplant rejection. However, the function of Th22 cells in the pathogenesis of nerve xenotransplantation is poorly

中国知网 https://www.cnki.net

understood. We suggest that Th22 cells may partially contribute to nerve xenograft rejection, and their expressions are likely time dependent. Regulatory T cells (Tregs) are important regulators of immune responses and have major functions in maintenacing the immune steady and regulating the occurrence and development of autoimmune diseases. Tregs can suppress Th1 and Th17 cell-mediated responses by inhibiting transforming growth factor-β (TGF-β). Foxp3 (Forked head/wings shape helix transcription factors)，which play key role in controlling the development and function of Treg cells, specifically expressed in Treg cells. Many studies have shown that TGF-β can suppress Th1 and Th2 cell differentiation, as well as promote Th9, Th17, and Foxp3+ regulatory T cell differentiation. In contrast to TGF-β1 and IL-6, TGF-β1 and IL-2 induce Treg cells and inhibit Th17 cell differentiation. Another study has shown that IL-6/STAT3 and IL-2/STAT5 are necessary to induce Th17 and Treg cell differentiations. IL-2 can also induce Treg cells to differentiate into Th1-like cells. Thereby reveal the developmental plasticity between Treg and Th17/Th1 cells.

However, the importance of Treg cells in the pathogenesis of nerve transplantation and the relationship between Treg and Th22 cells remain poorly understood. In this study, a xenotransplantation model was used to investigate the biological importance of Treg and Th22 cells. This model was also used to determine the potential relationship between Treg and Th22 cells during peripheral nerve xenotransplant rejection.

Part 1 the changes of immune response in actual early rejection after nerve xenotransplantation

OBJECT:

1. To examine the degree of mononuclear cells, Foxp3+, IL-17+, IL-22+, and IFN-γ+ cells infiltration surrounding the grafts at all observation time points.

中国知网 https://www.cnki.net

2. To examine the level of mRNA expression levels of Foxp3, RORγt, AHR, and T-bet surrounding the grafts at all observation time points.

3. To analyze the percentage of Tregs, Th1, Th17, and Th22 cells in the spleen cells after the treatment at all observation time points.

4. To detect the level of IL-17、IL-22、IFN-γin the serum after the treatment at all observation time points.

5. Correlation analysis was performed to characterize the function of Treg cells in Th1/Th17/Th22 cells as well as the concentrations of plasma IFN-γ, IL-17, and IL-22.

METHODS:

One hundread healthy C57 mice (male, 6-8 weeks) were randomized into two groups: control group and experimental group. Adult male C57 BL/6 mice were used as the recipient for nerve xenotransplantation, and Sprague-Dawley rats were used as the donor. These nerve xenotransplanted-mice were used as the experimental groups, and those that received autograft transplant were chosen as the control group. The motor function of mice that received peripheral nerve transplantation firstly evaluated using a CatWalk system at 1, 3, 7, 14, and 28 d of transplantation. Then whole blood were collected using the ways of ophthalmectomy, and serum was also obtained from all of the subjects by centrifugation and stored at –80 °C, cytokine levels in the serum supernatant were measured by ELISA using commercially available IFN-γ, IL-17, and IL-22 ELISA kits. Splenocytes were harvested by grinding and homogenized in PBS at 1×10^6 /ml. The spleens were collected from the mice at each time point, and flow cytometry, with fluorescent conjugated monoclonal antibody present, was performed to analyze the percentages of Tregs, Th1, Th17, and Th22 cells in the nerve xenografted-mice and the control mice. Total RNA was extracted from nerve grafts by using the acid guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform method. And the

中国知网 https://www.cnki.net

mRNA expression of Foxp3, RORγt, AHR and T-bet was detected by RT-PCR.At same time, the degree of Foxp3+, IL-17+, IL-22+, and IFN-γ+ cells infiltration surrounding the grafts at all observation time points were observed and immunohistochemistry. And the tissues were collected, sectioned, and visualized by routine HE staining to examine the general cellular changes around the grafts during rejection. Finally, correlation analysis was performed to characterize the function of Treg cells in Th1/Th17/Th22 cells as well as the concentrations of plasma IFN-γ, IL-17and IL-22. Data from all of the experiments were expressed as median (range). The difference between the median of the groups was determined by the Wilcoxon rank sum test. Test results were reported as two-tailed p values, where $p < 0.05$ was considered statistically significant. Spearman correlation test was conducted to analyze correlation depending on data distribution.

RESULTS:

1. Histological analysis results revealed noticeable increment of mononuclear cell infiltration degrees surrounding nerve xenografts during the 28-day observation period in all of the grafted animals compared with those in the control mice. However, no significant changes in these levels were observed in the control group during the same period.By immunohistochemistry staining, our data showed that all of the protein expressions were time dependent. IFN-γ, IL-17, IL-22, and Foxp3-positive cells were found in the infiltrating mononuclear cells surrounding the grafts, and the numbers of these cells showed statistical increment compared with those in the control mice. And the numbers of these cells showed a gradually increasing trend in the xenotransplantation model in this study except for Foxp3+ cells compared with the control groups. The Foxp3+ cell level in the xenotransplantation model increased and peaked at 7 d of xenotransplantation compared with the mice that did not receive xenotransplant. However, no significant difference in the indexes was noted in the

中国知网 https://www.cnki.net

control group during the 28-day period of autotransplantation.

2. The expressions of mRNA encoding Foxp3, AHR, RORγt, and T-bet were probed in the surrounding nerve graft by gel electrophoresis. The result of the antisense DNA fragment coincided with the known gene. In addition, the mRNA expression levels of AHR, RORγt, and T-bet in mice subjected to xenotransplantation remarkably increased time dependently, whereas no marked difference was noted in the control group during the 28-day observation period. However, the mRNA encoding Foxp3 was expressed in different ways. The mRNA expression of Foxp3 increased and peaked at 7 d of transplantation. This level was significantly higher than that in the control group at each time point, whereas no marked difference was noted in the control group during the 28-day observation period.

3. The spleens were collected from the mice at each time point, and flow cytometry was performed to analyze the percentages of Tregs, Th1, Th17, and Th22 cells in the nerve xenografted-mice and the control mice. We found that Th1 (CD3+CD8-IFNγ+) cells and Th17 (CD3+CD8-IL-17+)cells in the experimental group significantly increased at 1, 3, 7, and 14 d of xenotransplantation; IL-22-producing Th22 cells evidently increased at 7 and 14 day of xenotransplantation compared with those in the control group.

4. ELISA results revealed that the changes in IFN-γ, IL-17, and IL-22 during rejection exhibited statistically higher serum levels in the xenograft recipients than in the control group at 3, 7, and 14 d of xenotransplantation.

5. Thus, correlation analysis was performed to characterize the function of Treg cells in Th1/Th17/Th22 cells. The results showed that the low percentage of Treg cells was significantly and negatively correlated with the percentage of Th1/Th17 cells at 7 d of xenotransplantation（$P = 0.028$, $P = 0.005$）. In addition, the percentage of Treg cells showed a significantly negative correlation ($P = 0.004$) with the

中国知网 https://www.cnki.net

peripheral Th22 cell levels at 7 d of xenotransplantation. Moreover, the low percentage of Treg cells was negatively correlated with the concentrations of plasma IFN-γ, IL-17, and IL-22 at 7 d of xenotransplantation ($P = 0.003$, $P = 0.029$, $P = 0.047$).Furthermore, the low percentage of Treg cells was negatively correlated with the concentrations of Th1, Th17, and Th22 cells in the spleen and the plasma IFN-γ, IL-17, and IL-22 levels at 14 d of xenotransplantation.

CONCLUSION:

1. These results indicated that the Treg cells involved in xenotransplant rejection

2. This result suggested that Th1, Th17 and Th22 cells contribute to the rejection process.

3. The data insighted that the percentage of $CD4^+CD25^+Foxp3^+$ Treg was negatively correlated with the percentages of Th1/Th17/Th22 cells and levels of IL-17, IL-22, and IFN-γ.

KEYWORDS: Mouse, peripheral nerve,Treg cells; Th1 cells; Th17 cells; Th22 cells; xenotransplant.

Part 2 the effect on immune response in actual eearly rejection after nerve xenotransplantation with neutralizing antibody

OBJECT:

1. To examine the degree of mononuclear cell infiltration surrounding the tissues of xenografts at all observation time points after using IFN-γ, IL-17, and IL-22 neutralizing antibodys.

2. To examine the degree of Foxp3+, IL-17+, IL-22+, and IFN-γ+ cells infiltration surrounding the tissues of xenografts at all observation time points after using IFN-γ, IL-17, and IL-22 neutralizing antibodys.

3. To examine the level of mRNA expression levels of Foxp3, RORγt, AHR,

中国知网 https://www.cnki.net

and T-bet surrounding the tissues of xenografts at all observation time points after using IFN-γ, IL-17, and IL-22 neutralizing antibodys.

4. To analyze the percentage of Tregs, Th1, Th17, and Th22 cells in the spleen cells after the treatment at all observation time points.

5. To evaluate the efficacy on the motor function of nerve xenografted-mice after they were subjected or not subjected to treatment with IFN-γ, IL-17, and IL-22 neutralizing antibodys.

METHODS

150 healthy C57 mice (male, 6-8 weeks) were randomized into three groups: IFN-γ Abs group, IL-17 Abs group and IL-22 Abs group, and each of these groups were experimental group. Adult male C57 BL/6 mice were used as the recipient for nerve xenotransplantation, and Sprague-Dawley rats were used as the donor. These nerve xenotransplanted-mice were used as the experimental groups, and those that received autograft transplant were chosen as the control group. Not, all of the animals were pre-treated with IFN-γ, IL-17, and IL-22 before the experiment was conducted. The motor function of mice that received peripheral nerve transplantation firstly evaluated using a CatWalk system at 1, 3, 7, 14, and 28 d of transplantation. Splenocytes were harvested by grinding and homogenized in PBS at 1×10^6 /ml. The spleens were collected from the mice at each time point, and flow cytometry, with fluorescent conjugated monoclonal antibody present, was performed to analyze the percentages of Tregs, Th1, Th17, and Th22 cells in the nerve xenografted-mice and the control mice. Total RNA was extracted from nerve grafts by using the acid guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform method. And the mRNA expression of Foxp3, RORγt, AHR and T-bet was detected by RT-PCR.At same time, the degree of Foxp3+, IL-17+, IL-22+, and IFN-γ+ cells infiltration surrounding the grafts at all observation time points were observed and immunohistochemistry. And the tissues

中国知网 https://www.cnki.net

were collected, sectioned, and visualized by routine HE staining to examine the general cellular changes around the grafts during rejection. Data from all of the experiments were expressed as median (range). The difference between the median of the groups was determined by the Wilcoxon rank sum test. Test results were reported as two-tailed p values, where $p < 0.05$ was considered statistically significant.

Results:

1. CatWalk-assisted gait analysis Nerve xenografted- and IFN-γ, IL-17, and IL-22 neutralizing antibodys-treated mice showed better neurological function recovery, compared with those in the recipients without antibodies.

2. The levels of mononuclearcells infiltration were detected by H&E staining. We found that the number of mononuclear cells significantly decreased at 3, 7, and 14 d of treatment with IFN-γ and IL-17 neutralizing antibodies as well as at 7 and 14 d of treatment with IL-22 neutralizing antibodies.

3. By immunohistochemistry staining, our data showed that IFN-γ+, IL-17+, and IL-22+ cells were evidently decreased in xenografted mice since 7 d of treatment with IFN-γ, IL-17, IL-22 neutralizing antibodies. Foxp3+ cells level in the recipients with IFN-γ, IL-17, and IL-22 neutralizing antibodies by abdominal injection clearly increased. Moreover, the Treg cell level peaked on the 7 d and then progressively decreased. In addition, the amount of Foxp3+ cells infiltration surrounding the grafts in the recipients with IL-17 neutralizing antibodies is significantly higher than IFN-γ and IL-22 neutralizing antibodies.

4. By RT-PCR, we found that the mRNA expressions of AHR, RORγt, and T-bet decreased in the recipients of intraperitoneally injected IFN-γ, IL-17, and IL-22 neutralizing antibodys at all observation time points except for 1 and 3 day after xenotransplantation ; by contrast, Foxp3 expression increased .The mRNA expression of Foxp3 increased and peaked at 7 d of transplantation.

中国知网 https://www.cnki.net

5. By FCM, we found that the levels of Th1, Th17, or Th22 cells at different time points of xenotransplantation were statistically decreased in the xenograft recipients with IFN-γ, IL-17, or IL-22 neutralizing antibodies compared with those in the recipients without antibodies. Moreover, the percentage of Treg cells was significantly higher in the xenograft recipients with IFN-γ, IL-17, and IL-22 neutralizing antibodies compared with that of the recipients without antibodies at different time points of xenotransplantation.

CONCLUSION:

1.IFN-γ, IL-17, and IL-22 neutralizing antibodys showed better neurological function recovery.

2.IFN-γ, IL-17, and IL-22 neutralizing antibodys inhibit the lymphocyte infiltration.

3. Evident improvement in the rejection of peripheral never xenograft after IFN-γ, IL-17, and IL-22 neutralizing antibodys were injected.

KEYWORDS: Mouse, peripheral nerve, xenotransplant, IFN-γ neutralizing antibodies, IL-17 neutralizing antibodies, IL-22 neutralizing antibodies

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘 要..... I
ABSTRACT..... I
前 言..... 1
第一部分 异种异体神经移植后早期免疫反应变化..... 4
1.1 实验仪器、材料和试剂..... 4
1.2 实验方法..... 7
1.3 结果..... 14
1.4 结论..... 27
第二部分 中和抗体对异种异体神经移植后早期免疫反应的影响..... 28
2.1 实验仪器、材料和试剂..... 28
2.2 实验方法..... 31
2.3 结果..... 39
2.4 结论..... 54
讨 论..... 55
全文小结..... 58
参考文献..... 59
中英文缩略词对照表..... 64
攻读学位期间成果..... 65
致 谢..... 66
学位论文原创性声明..... 67

中国知网 https://www.cnki.net

前 言

周围神经损伤是临床的常见病、多发病，如果不能及时修复，使神经的连续性及完整性得以恢复，会严重影响患者的感觉及运动功能[1-3]。随着医学理论和技术的快速发展,周围神经缺损修复的方法取得了一定的进展。周围神经缺损常见的修复方法包括:无张力直接缝合法、神经植入术、神经移位术、神经端侧缝合术、神经延长术、组织工程修复、神经移植术。自体神经移植是被公认的治疗周围神经缺损的有效方法，但由于材料有限，供区副损伤等缺点，限制了其在临床上的广泛应有[4, 5]。近年来，由于移植免疫学的进展，异种异体神经移植的研究越来越受到人们的关注。

众所周知，影响异种异体神经移植成败或效果最关键的因素是先天性免疫反应和获得性免疫反应（B 细胞介导的体液免疫和 T 细胞介导的细胞免疫），其中 T 细胞介导的细胞免疫反应影响更为明显[6, 7]。而且有证据表明，脾脏在移植耐受过程起着重要的作用[8]。周围神经移植物作为受损神经生长的暂时性通道，仅在神经生长的早期起到作用，故有效的抑制早期的免疫排斥反应，应成为研究的重点所在。而目前，我们对异种周围神经移植的免疫排斥反应机制了解并不多。

长期以来，人们依据细胞的功能，将经典地 CD4 T 细胞分为三个亚群：Th1、Th2 辅助细胞和调节性 T 细胞。大量研究表明 Th 细胞在自身免疫疾病过程中扮演着重要的角色，其作用机制的研究一直是免疫学研究的热点。Th1 细胞能够分泌 IFN-γ、IL-12 等细胞因子，并且通过这些因子在抗感染、抗肿瘤反应、器官特异性自身免疫病发病中发挥重要作用[9]。Th2 细胞则通过分泌 IL-4、IL-5、IL-13 等细胞因子激活 B 细胞产生免疫球蛋白 E 从而促进机体的体液免疫应答，另外在哮喘、系统性自身免疫病的发病过程中也起着重要作用。IL-12 与 IFN-γ 能促进 Th1 亚群的分化，分泌大量的 IFN-γ，IL-4 能促进幼稚 T 细胞向 Th2 亚群

中国知网 https://www.cnki.net

分化，分泌大量的 IL-4、IL-5 和 IL-13，而 TGF-β 却能够抑制 Th1 和 Th2 细胞功能活化。目前研究认为，Th1 细胞在移植排斥反应过程中起着关键的作用，其可通过一系列细胞因子启动排斥反应，而 Th2 细胞则可抑制 Th1 细胞的分化及功能，抑制排斥反应。

Th17 细胞是近年研究发现的辅助性 T 细胞的新亚群，它们不表达 IL-4 或 IFN-γ，主要分泌 IL-17、IL-17F、IL-21 等细胞因子，而且分化成熟后的细胞表面高表达 RORγt 受体和 IL-23 受体[10, 11]。转录调节因子 ROR-γt 是 Th 细胞特异性转录调节因子，控制着该细胞的增生及分化。Th17 细胞及其分泌炎症介质 IL-17 能够诱导严重的自身免疫反应[12]。近年研究已经表明，Th17 通过其细胞因子 IL-17 在肺、肾等实体器官的移植中也发挥了重要的作用[13-15]。

自从 Treg 细胞被报道以来，关于 Treg 细胞的研究已成为免疫学界的热门课题之一。CD4CD25T-reg 细胞是新近发现的一群 T 细胞亚群，主要由胸腺产生，大约占外周血中 CD4+T 细胞的 5-10%，在免疫耐受反应中起着重要的作用[16, 17]。Treg 细胞可通过分泌一些细胞因子（TGF-β 等）抑制树突状细胞和其他 Th 细胞的增殖和活化（如 Th1，Th17 细胞等）而发挥免疫抑制功能，在维持机体免疫稳态中起着重要作用。Foxp3 是特异性表达在 Treg 细胞上的一类转录因子，是检测 CD4CD25Treg 细胞的关键标志之一，在 Treg 细胞的发育及免疫抑制功能中起很重要的作用[18, 19]。值得注意的是，Th17 细胞、Th1 细胞以及 Treg 的诱导分化过程之间存在着微妙的调节关系，而 TGF-β 正是决定上述三群 T 细胞分化结局的关键因子[20]。Th22 细胞是近年来新发现的一类 T 辅助细胞，该细胞表达 CCR6、CCR4 以及 CCR10，能够分泌 IL-22 和 TNF-α 等细胞因子，而不产生 IL-17 和 IFN-γ，其主要功能主要通过 IL-22 来实现，故以 Th22 细胞命名[21]。大量研究发现 IL-6 ，TNF-a, AHR，具有诱导原始 CD4+细胞向 Th22 细胞分化的作用，而 TGF-β 却抑制 Th22 细胞的分化[16, 22]。IL-22 是 IL-10 细胞因子的家族成员之一，主要由活性的 Th22、Th17 和 Th1 细胞产生，部分自然杀伤细胞和 NK 细胞也可分泌，但是绝大部分的 IL-22 主要有 Th22 细胞产生[23, 24]。目前为止，Th22

中国知网 https://www.cnki.net

细胞以及分泌的细胞因子 IL-22 介导的疾病致病机理尚不十分明确。Th22 作为一种新型辅助性 T 细胞亚群，影响自身免疫性疾病的发生发展 ，亦可调节炎症过程，其作用可以是损伤性的，也可以是保护性的。

截止目前，尚未见有关 Treg 细胞和 Th22 细胞在异种周围神经移植的免疫排斥反应的研究报道，因此它们在异种周围神经移植急性排斥反应过程中的作用尚不清楚。本研究首先利用小鼠的异种神经移植模型，从几个方面观察异种神经移植后 Treg、Th1、Th17、Th22 细胞水平的变化，同时评估 Treg 与 Th1/Th17/Th22 细胞的相互关系。然后，应用中和抗体抑制小鼠的异种神经移植引起的排斥反应，以观察异种神经移植后的 Treg、Th1、Th17、Th22 细胞水平的变化，同时观察抑制小鼠异种神经移植排斥反应的效应 。进而探索 Treg 细胞和 Th22 细胞在异种周围神经移植急性排斥反应过程中所起的作用。了解异种周围神经免疫排斥反应的机制，寻找诱导异种周围神经移植免疫耐受的方法，为异种周围神经移植修复周围神经缺损的临床应用提供理论依据。

中国知网 https://www.cnki.net

第一部分 异种异体神经移植后早期免疫反应变化

1.1 实验仪器、材料和试剂

1.1.1 实验动物

健康 6-8 周 C57 雄性小鼠 100 只，有广东省实验动物中心提供，体质量为 20±2g，合格证号：SCXK(粤） 2008-0002；

成年雄性 SD 大鼠 20 只，广东省实验动物中心提供，体质量为 250±30g，合格证号：SCXK(粤） 2008-0002。

1.1.2 实验主要设备

(1) PTC-100TM 全自动 PCR 仪	美国 Bio-Rad 公司
(2) 手术显微镜	德国 Leica 公司
(3) DM4000B 光学显微镜及拍照系统	德国 Leica 公司
(4) 冰冻切片机	德国 Leica 公司
(5) 涡旋振荡器	江苏其林贝尔公司
(6) SpectraMax M5 多功能酶标仪	美国 Molecular Devices 公司
(7) ER120A 电子分析天平	日本岛津公司
(8) ABI7500 荧光定量 PCR 仪	美国应用生物系统公司
(9) 冰冻切片机	德国 Leica 公司
(10) Sanyo 制冰机	德国 Scotsman Jencons 公司
(11) 超低温冰箱	美国 Thermo Forma 产品
(12) 细胞培养箱	美国 ShelLAB 公司
(13) SZ-93 自动双重纯水蒸馏器	上海亚荣生化仪器厂
(14) 各种微量移液器	德国 Eppendoff 公司
(15) 流式细胞仪	美国 BD 公司
(16) 5810R 低温高速离心机	德国 Eppendoff 公司

中国知网 https://www.cnki.net

(17) 东方 A 型恒温烤箱	广州东方电热干燥设备厂
(18) 烧杯、烧瓶、量筒等易损物品	江苏省泰县医疗器械厂
(19) EA625R 型 高压消毒锅	日本 Eastern Medical 公司
(20) HZSH 台式多用途恒温摇床	哈尔滨东联电子技术有限公司
(21) ER120A 电子分析天平	日本岛津公司
(22) 各种常用外科手术器械	上海医疗器械设备厂
(23) 微量进样器	德国 EPPENDORF 公司
(24) pH 计	深圳科技仪表公司
(25) Eppendorf 台式高速离心机	德国 Centrifuge 5810R
(26) 洁净工作台 SW-CJ-2FD	苏州安泰空气技术有限公司
(27) 水平摇床 WD-9405D	北京市六一仪器厂
(28) Cat walk 系统	美国,Stoelting

1.1.3 实验主要试剂

X-VIVO15 淋巴细胞培养基	瑞士巴塞尔 Lonza 公司
DMSO	美国圣路易斯Sigma 公司
佛波酯 (PMA)	美国圣路易斯 Sigma 公司
钙离子载体（Ionomycin）	美国圣路易斯 Sigma 公司
布雷菲德菌素 A（BFA）	美国圣路易斯 Sigma 公司
细胞内染色固定液	美国圣地亚哥 eBioscience 公司
细胞内染色破膜剂	美国圣地亚哥 eBioscience 公司
APC标记抗小鼠CD3 单克隆抗体	美国圣地亚哥 eBioscience 公司
PerCP标记的抗小鼠CD8 单克隆抗体	美国圣地亚哥 eBioscience 公司
FITC标记的抗小鼠IL-17单克隆抗体	美国圣地亚哥 eBioscience 公司
FITC标记的抗小鼠IL-22单克隆抗体	美国圣地亚哥 eBioscience 公司
PE标记的抗小鼠 IFN-γ单克隆抗体	美国圣地亚哥 eBioscience 公司
PerCP标记的抗小鼠CD4 单克隆抗体	美国圣地亚哥 eBioscience 公司

中国知网 https://www.cnki.net

FITC标记的抗小鼠CD25单克隆抗体	美国圣地亚哥 eBioscience 公司
PE标记的抗小鼠Foxp3单克隆抗体	美国圣地亚哥 eBioscience 公司
FITC 标记的鼠同型对照 IgG1	美国圣地亚哥 eBioscience 公司
Alexa Fluor○R -647 标记的鼠同型对照 IgG1	美国圣何塞 BD 公司
PE 标记的鼠同型对照 IgG1	美国圣地亚哥 eBioscience 公司
抗小鼠IL-17单克隆抗体	加拿大 PLlabs 公司
抗小鼠IL-22单克隆抗体	加拿大 PLlabs 公司
抗小鼠 IFN-γ单克隆抗体	美国Proteintech 公司
抗小鼠Foxp3单克隆抗	美国圣地亚哥 eBioscience 公司
IFN-γ ELISA 检测试剂盒	中国武汉 BOSTER 公司
IL-17 ELISA 检测试剂盒	中国武汉 BOSTER 公司
IL-22 ELISA 检测试剂盒	中国武汉 BOSTER 公司
OCT试剂	美国Miles Elkhart公司
H&E染色试剂盒	北京碧云天
DAB 显色试剂盒	武汉中杉金桥
牛血清白蛋白（BSA）	美国圣路易斯 Sigma 公司
组织总RNA快速提取试剂盒（离心柱型）	深圳华安平康公司
SYBR *Premix Ex Taq*™ II 试剂盒	日本TOYOBO公司
SYBR® Premix Ex Taq ™ II (Tli RNaseH Plus)	日本TOYOBO公司
PCR引物合成	深圳华安平康公司

氯仿、无水乙醇、异丙醇等

1.1.4 常用溶液配制：

（1）PBS缓冲液的配制

购买Dycent Biotech 公司PBS缓冲液包粉（每包配制1000ml），将其溶于1000ml超纯水中。

（2）15%蔗糖溶液的配制

称取蔗糖粉末75g，置于500ml烧杯中，加入超纯水350ml，充分搅拌溶解，

中国知网 https://www.cnki.net

加超纯水将此溶液定容至500ml，4℃保存。

（3）20%蔗糖溶液的配制

称取蔗糖粉末100g，置于500ml烧杯中，加入超纯水350ml，充分搅拌溶解，加超纯水将此溶液定容至500ml，4℃保存。

（4）30%蔗糖溶液的配制

称取蔗糖粉末150g，置于500ml烧杯中，加入超纯水350ml，充分搅拌溶解，加超纯水将此溶液定容至500ml，4℃保存。

（5）4 %多聚甲醛储液：

Paraformaldehyde	8 g
NaOH	2-3 粒
双蒸水	至 200 ml，加热至全溶

（6）4mM 盐酸 (HCL)

浓盐酸 1ml, 加入 1.9ml 双蒸水，混匀后得到 4 M 盐酸；

取出 1ml, 定容 1000ml, 室温保存。

（7）PBS 洗涤缓冲液：

0.05% Tween-20	0.5 ml
PH=7.4 0.15M PBS	至1000 ml

1.2 实验方法

1.2.1 动物的分组

选取SPF级健康6-8周C57雄性小鼠100只，体质量为20±2g，随机分成对照组和实验组，每组50只（每个组在每个观察时间点有10只小鼠作为研究对象），另需成年雄性SD大鼠20只作为移植神经的供体。对照组小鼠行坐骨神经自体移植处理，而实验组进行异种异体移植，接受由雄性SD大鼠供给的坐骨神经。实验动物分笼饲养。实验前适应性饲养动物一周，饲养期间给予正常颗粒饲料及自由饮水。

1.2.2 动物模型（图 1）

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.2.1 异种异体神经移植模型

戊巴比妥钠腹腔注射处死大鼠，纵行切开股后外侧皮肤、肌肉,显露坐骨神经,切取 1cm 备用。然后，0.2ml 戊巴比妥钠腹腔注射麻醉小鼠，依上述方法找到坐骨神经，切除 1cm 制成神经缺损模型，将切取的大鼠坐骨神经移植于小鼠坐骨神经缺损处，10 倍显微镜下 11/0 线（2 针）行端端外膜缝合，后将皮下和皮肤予以缝合，术后单独饲养,注意保暖,观察动物手术切口处有无出血等异常情况,待麻醉苏醒、自主活动恢复后再次按术前的分组进行饲养。于术后 1 天、3 天、7 天、14 天、28 天分别对受体小鼠进行检测。

1.2.2.2 自体神经移植模型

0.2ml戊巴比妥钠腹腔注射麻醉小鼠，纵行切开股后外侧皮肤、肌肉，显露坐骨神经，切除1cm制成神经缺损模型，然后将切取的小鼠坐骨神经重新移植于小鼠坐骨神经缺损处，10倍显微镜下11/0线（2针）行端端外膜缝合，后将皮下和皮肤予以缝合，术后单独饲养,注意保暖,观察动物手术切口处有无出血等异常情况,待麻醉苏醒、自主活动恢复后再次按术前的分组进行饲养。于术后1天、3天、7天、14天、28天分别对受体小鼠进行检测。

1.2.3 标本采集和制备

1.2.3.1 血清制备：采用眼球后静脉丛取血法眼部取血3ml，普通采血管4℃静止1小时，7,000 rpm 离心 10min，取上清液，-80℃保存，留待ELISA检测。

1.2.3.2 脾细胞单细胞悬液制备：处死小鼠，75%乙醇浸泡3分钟，取出小鼠置于无菌纸上，取出脾脏，采用钢网研磨法获细胞悬液，7,000 rpm 离心 10min，提纯脾细胞，加入PBS液，调整细胞密度为1×10^6 /ml。

1.2.3.3 移植神经周围组织制备：处死小鼠，取移植神经段带两断端及周围肌肉、脂肪组织一部分置于含有4%多聚甲酸中固定制成冰冻切片，一部分放入液氮中冷冻保存用于RT-PCR检测。

1.2.3.4 冰冻切片的制备：新鲜组织4%PFA中固定48h；15%，20%，30%PBS蔗糖依次沉底； -25℃下样品托上涂一层OCT包埋胶，将速冻组织置于其上，4℃

中国知网 https://www.cnki.net

冰箱预冷5-10min ，使OCT胶浸透组织；切片，厚度5μm；贴于多聚赖氨酸洗过的载玻片表面，室温晾干，-20度保存备用。

1.2.4 H&E 染色检测单核细胞在移植神经周围组织内浸润程度。

于术后 1 天、3 天、7 天、14 天、28 天取异种异体移植组和对照组移植的外周神经周围组织，制成切片用于 H&E 染色。

(1) 取出冰冻切片，室温复温 30min，蒸馏水 2 分钟；

(2) 苏木素染色液染色 5 分钟；

(3) 浸自来水中冲洗去多余的染色液，10 分钟；

(4) 蒸馏水再洗涤一遍(10 秒钟)；

(5) 95%乙醇 5 秒；

(6) 伊红染色液染色 2 分钟；

(7) 70%乙醇洗涤脱水 5min；

(8) 80%乙醇洗涤脱水 5min；

(9) 90%乙醇洗涤脱水 5min；

(10) 95%乙醇脱水 5min；

(11) 99%乙醇再脱水 5min；

(12) 无水乙醇再脱水 5min

(13) 二甲苯透明 5 分钟；

(14) 换用新鲜的二甲苯，再透明 5 分钟；

(15) 用中性树胶或其它封片剂封片；

(16) 显微镜下观察并拍照。

1.2.5 免疫组织化学染色检测移植神经周围组织内Foxp3+细胞、IL-17+细胞、IL-22+细胞、IFN-γ+细胞浸润程度。

为了探讨组织内Th1、Th17、Th22、Treg细胞在异种神经移植排斥反应中的作用机制，我们于术后第1天、3天、7天、14天、28天处死小鼠，获取移植神经周围的组织，并利用免疫组织化学染色检测移植神经周围组织内 IFN-γ+、

中国知网 https://www.cnki.net

IL-17+、IL-22+、Foxp3+ 细胞浸润程度。具体步骤如下：

(1) 取出冰冻切片，室温复温 30min，水化：PBS 洗涤缓冲液洗 3 次各 5 分钟；

(2) 滴加 3%H2O2（80%甲醇）于切片上，室温下静置 10 分钟，以消除内源性过氧化物酶，PBS 洗涤缓冲液洗 3 次，每次 5 分钟；

(3) 滴加抗原修复液，室温静置 20 分钟，PBS 洗涤缓冲液洗 3 次各 5 分钟；

(4) 滴加正常 10%BSA 封闭液，室温下静置 20 分钟。甩去多余的液体；

(5) 滴加一抗 50μl，静止状态下 4℃过夜；

(6) 回收一抗，PBS 洗涤缓冲液洗 3 次各 5 分钟；

(7) 滴加二抗 50μl，室温静置 2 小时, PBS 洗涤缓冲液洗 3 次各 5 分钟；

(8) DAB 显色 10 分钟；

(9) PBS 或自来水冲洗 10 分钟；

(10) 苏木精复染 2 分钟，盐酸酒精分化；

(11) 自来水冲洗 10～15 分钟；

(12) 70%乙醇洗涤脱水 5min；

(13) 80%乙醇洗涤脱水 5min；

(14) 90%乙醇洗涤脱水 5min；

(15) 95%乙醇脱水 5min；

(16) 99%乙醇再脱水 5min；

(17) 无水乙醇再脱水 5min

(18) 二甲苯透明 5 分钟；

(19) 换用新鲜的二甲苯，再透明 5 分钟；

(20) 用中性树胶或其它封片剂封片；

(21) 显微镜下观察并拍照。

1.2.6 FCM 检测脾细胞中Treg、 Th1、Th17 和 Th22 细胞比率。

为了探讨免疫器官中 Th1、Th17、Th22、Treg 细胞在异种神经移植排斥反应中的作用机制，我们于术后第 1 天、3 天、7 天、14 天、28 天处死小鼠，提取脾脏，采用钢网研磨法获取脾细胞悬液，并利用 FCM 检测 Th1

中国知网 https://www.cnki.net

（CD3+CD8-IFN-γ+）、Th17 (CD3+CD8-IL-17+)、Th22 (CD3+CD8-IL-22+)、Treg(CD4+CD25+Foxp3+)细胞的比例。另外，为了排除刺激因子对细胞因子分泌的影响，同时我们对 CD3+CD8+IFN-γ+）细胞、CD3+CD8+IL-17+)细胞、CD3+CD8+IL-22+)细胞比例的变化进行了分析。具体步骤如下：

(1) 取制备好的脾细胞悬液，首先利用 PMA（50 ng/mL）和 Ionomyein（2 μg/mL）共同刺激 6h, 然后 BFA 刺激培养 2h;

(2) 将刺激后的淋巴细胞悬液，分别加入流式管中，每份 100μl （含有 1×106 个细胞）；

(3) 1500rpm 离心 5 分钟，去上清，每管加入 200μl PBS，4℃，1500rpm、5min 洗涤一次，用 25μl PBS 重悬细胞，向相应 Ep 管内加入 CD4 抗体 5μl，CD3 抗体 5μl，CD8 抗体 5μl，室温避光孵育 30min;

(4) 每管加入 200μl PBS，4℃，1500rpm、5min 洗涤一次，每管加入 100μl 的细胞内染色固定液，常温下避光固定 20min;

(5) 无需清洗，每管加入 1000μl 细胞内染色破膜剂，混匀，在 4℃，500rpm、5min 离心一次，此混匀破膜步骤重复三次;

(6) 加入 100μl 细胞内染色破膜剂重悬细胞，向相应的管内加入 FITC 同型对照 0.5μl，Alexa FluorR -647 同型对照 5μl，PE 同型对照 2μl，CD25 抗体 0.5μl，Foxp3 抗体 0.5μl，IFN-γ 抗体 0.5μl，IL-17 抗体 0. 5μl，IL-22 抗体 2μl，在室温下避光孵育 20min，细胞内进行染色;

(7) 每管加入 200μl PBS，4℃，1500rpm、5min 洗涤一次，洗去未结合的抗体;

(8) 每管加入 200μl 的 PBS，避光 4℃保存，直至 FCM 检测。

1.2.7 ELISA 检测外周血血清中 IL-17、IFN-γ、IL-22 的含量:

(1) 取出试剂盒，室温（20-25℃）放置 30 分钟。

(2) 分组：取出 96 孔板，根据待测样品数量加上标准品的数量决定所需的板条数，把剩余的板条继续冷藏处理。分别设标准品组（6 个浓度）、空白孔、待测样品组。

中国知网 https://www.cnki.net

(3) 加样：依照标准品的顺序分别加入 100ul 的标准品溶液于空白微孔中；空白对照孔加入 100ul 的蒸馏水；其余微孔中加入 100ul 的待测样本。

(4) 加酶标溶液：标准品组、待测样本组各孔中加入 50ul 的酶标溶液（空白对照孔除外）。

(5) 温育：酶标板用封板纸密封后，放入湿盒内于 37℃恒温孵育 1 小时。

(6) 洗板：用稀释后的洗涤液注满每孔，静置 15-30s，充分清洗酶标板 5 次，用吸水纸彻底拍干。

(7) 显色：各孔加入显色剂 A 液 50ul 后，再加入显色剂 B 液 50ul。

(8) 终止：25-37℃下避光反应 10-15 分钟，加入 50ul 终止液。

(9) 读板：在 450nm 波长读取各孔的 OD 值。

1.2.8 RT-PCR 法检测移植神经周围组织内 Foxp3、RORγt、AHR、T-bet mRNA 表达。

为了探讨组织内 Th1、Th17、Th22、Treg 细胞在异种神经移植排斥反应中的作用机制，我们于术后第 1 天、3 天、7 天、14 天、28 天处死小鼠，获取移植神经周围的组织，除了利用免疫组织化学染色检测移植神经周围组织内 IFN-γ+、IL-17+、IL-22+、Foxp3+ 细胞浸润程度，同时采用 RT-PCR 技术检测异种异体移植神经周围组织内 T-bet、RORγ、AHR、Foxp3 mRNA 表达量。具体步骤如下：

(1) 反转录反应

反应所用反转录引物的量根据不同反转录试剂盒的说明进行调整。以 TOYOBO 公司 ReverTra Ace-α-TM 反转录酶为例。

① 按下列组分配制反应液(反应液配制在冰上进行)。

试剂	使用量
总 RNA(1μg)	5 μL
Random primer(25pmol/μL)	1 μL
RNase Free H_2O	Up to 12 μL

65℃水浴 5min，然后立即转移到冰上，冰浴 5min 后，依次加入以下试剂：

中国知网 https://www.cnki.net

试剂	使用量
5X RT Buffer	4 μL
dNTP Mixture(各 10mM)	2 μL
RNase Inhibitor(10U/μL)	1 μL
ReverTra Ace	1 μL

② 反转录条件如下:

30℃ 10min

42℃ 20min (反转录反应)

99℃ 5min (酶的失活反应)

4℃ 5min

③ 取 1μL 反应产物加入到下一步的 Real Time PCR 反应体系中，进行定量检测。剩余反应产物保存于-20℃。

(2) Real Time PCR 反应

① 按下列组分配制反应液。

试剂	使用量
SYBR *Premix Ex Taq*™ II	10 μL
模板(cDNA 溶液)	1 μL
Real Time PCR 正向引物(10μM) *	0.8 μL
Real Time PCR 反向引物(10μM) *	0.8 μL
dH_2O	Up to 20 μL

* 引物浓度根据不同的试剂盒要求进行调整。反应性能较差时，可以在 0.2μM～1μM 范围内调整引物浓度。

② 进行 Real Time PCR 反应，反应条件如下:

预变性 95℃ 30s，再执行(95℃ 10s, 60℃ 30s, 72℃ 30s)共 45 个循环，最后熔解曲线分析：一个循环(95℃ 1min, 55℃ 1min, 95℃ 1min)。

③ Foxp3、RORγt、AHR、T-bet 基因引物由 Primer Premier5.0 程序自行设计，由上海生工生物工程技术服务有限公司合成:

Foxp3 引物序列 Foxp3 上游序列: 5′-AGGAGAAAGCGGATACCA-′3

中国知网 https://www.cnki.net

下游序列：5′-TGTGAGGACTACCGAGCC-′3

T-bet 引物序列　　T-bet 上游序列：5′-TCTTACTGGCTGGGAACACC-′3

下游序列：5′-GCAGAGGGTAGGAATGTGGG-′3

AHR 引物序列　　AHR 上游序列：5′-AGAATCCCACATCCGCATGATT-′3

下游序列：5′-CATTGGACTGGACCCACCTC-′3

RORγt 引物序列　　RORγt 上游序列：5′-CCAGCTACCAGAGGAAGTCAA-′3

下游序列：5′-TCCATGAAGCCTGAAAGCCG-′3

GAPDH 引物序列　　GAPDH 上游序列：5′-TGTGTCCGTCGTGGATCTGA-′3

下游序列：5′-TTGCTGTTGAAGTCGCAGGAG-′3

(3) 实验结果分析。

反应结束后确认 Real Time PCR 的扩增曲线和熔解曲线，进行数据分析等，根据 LightCyder4 (罗氏公司）软件进行为 IDOmRNA 的相对定量分析，通过相对 Ct 法(AAct)计算出目的基因(IDO)与管家基因(GAPDH)间的相对定量值。

1.2.9 统计学分析

全部数据均用平均值+标准差及中位数描述，并利用 Wilcoxon 秩和检验进行统计学处理，应用 Pearson 或 Spearman 相关系数分析两组数据相关性，$P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

1.3 结果

1.3.1 H&E 染色检测单核细胞在移植神经周围组织内浸润程度(图 2)。

H&E 染色结果显示，对照组可见少量的单核细胞，随着时间推移，单核细胞浸润程度并无明显变化。与对照组相比，实验组术后每个观察时间点均可见大量单核细胞的浸润，且明显多于对照组，差异有统计学意义（$p<0.05$)。另外，我们发现单核细胞的浸润程度并不是持续加重，移植后第 7 天增加的最明显。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3.2 免疫组织化学染色检测移植神经周围组织内Foxp3+细胞、IL-17+细胞、IL-22+细胞、IFN-γ+细胞浸润程度（图3）。

1.3.2.1异种异体移植神经周围组织内IFN-γ+细胞浸润程度增加。

对照组可见少量的IFN-γ表达阳性细胞浸润，随着时间推移，IFN-γ+细胞浸润程度并无明显变化。与对照组相比，实验组术后各检测时间点可见大量IFN-γ表达阳性细胞的浸润，数量明显多于对照组，差异有统计学意义（$p<0.05$），并且呈现出逐渐增多的趋势，具有时间依赖性特征。

1.3.2.2异种异体移植神经周围组织内IL-17+浸润程度增加。

对照组可见少量的IL-17表达阳性细胞浸润，随着时间推移，IL-17+细胞浸润程度并无明显变化。与对照组相比，实验组术后各检测时间点可见大量IL-17表达阳性细胞的浸润，数量明显多于对照组，差异有统计学意义（$p<0.05$），并且呈现出逐渐增多的趋势，具有时间依赖性特征。

1.3.2.3异种异体移植神经周围组织内IL-22+浸润程度增加。

对照组可见少量的IL-22表达阳性细胞浸润，随着时间推移，IL-22+细胞浸润程度并无明显变化。与对照组相比，实验组术后各检测时间点可见大量IL-22表达阳性细胞的浸润，数量明显多于对照组，差异有统计学意义（$p<0.05$），并且呈现出逐渐增多的趋势，具有时间依赖性特征。

1.3.2.4 异种异体移植神经周围组织内 Foxp3+ 浸润程度增加。

对照组可见少量的 Foxp3 表达阳性细胞浸润，随着时间推移，Foxp3+ 细胞浸润程度并无明显变化。与对照组相比，实验组术后各检测时间点可见大量 Foxp3 表达阳性细胞的浸润，明显多于对照组，差异有统计学意义（$p<0.05$）。值得注意的是，异体移植神经周围浸润内 Foxp3+ 细胞的数量不是持续增加，而是于移植后第 7 天达到高峰，具有时间依赖性特征。

1.3.3 FCM 检测脾细胞中 Treg、 Th1、Th17 和 Th22 细胞比例（图 4）。

1.3.3.1 脾细胞中 Th1 细胞比例增加。

Th1(CD3+CD8-IFNγ+)细胞比例在异种异体神经移植后第 1、3 天、7 天、14

中国知网 https://www.cnki.net

天明显升高，与对照组相比，差异有统计学意义（p<0.05)。

1.3.3.2 脾细胞中 Th17 细胞比例增加。

Th17 (CD3+CD8-IL-17+)细胞比例在异种异体神经移植后第1、3天、7天、14天明显升高，与对照组相比，差异有统计学意义（p<0.05)。

1.3.3.3 脾细胞中 Th22 细胞比例增加。

Th22 (CD3+CD8-IL-22+)细胞比例在异种异体神经移植后第7天、14天明显升高，与对照组相比，差异有统计学意义（p<0.05)。

1.3.3.4 脾细胞中 Treg 细胞比例降低。

Treg(CD4+CD25+Foxp3+)细胞比例在异种异体神经移植后第7天、14天明显降低，与对照组相比，差异有统计学意义（p<0.05)。

另外，我们发现CD3+CD8+IFN-γ+）细胞、CD3+CD8+IL-17+)细胞、CD3+CD8+IL-22+)细胞比例在异种异体神经移植后第3天、7天、14天明显高于对照组。

1.3.4 ELISA检测外周血血清中IL-17、IFN-γ、IL-22的含量（图5）.

1.3.4.1 血清中IFN-γ含量增加。

应用ELSIA方法检测小鼠血清中IFN-γ的浓度，结果显示小鼠经异种异体神经移植处理后，于术后第3天、7天、14天的血清内IL-22浓度明显高于对照组（p<0.05)。

1.3.4.2 血清中IL-17含量增加。

应用ELSIA方法检测小鼠血清中IL-17 的浓度，结果显示小鼠经异种异体神经移植处理后，于术后第3天、7天、14天的血清内IL-22浓度明显高于对照组（p<0.05)。

1.3.4.3 血清中IL-22含量增加。

应用ELSIA方法检测小鼠血清中IL-22的浓度，结果显示小鼠经异种异体神经移植处理后，于术后第7天、14天的血清内IL-22浓度明显高于对照组（p<0.05)。

1.3.5 RT-PCR 法检测移植神经周围组织内 Foxp3、RORγt、AHR、T-bet mRNA

中国知网 https://www.cnki.net

表达(图 6)。

1.3.5.1 异种异体移植神经周围组织内T-bet mRNA表达量增加。

对照组仅有少量 T-bet 的表达，而且随着时间推移，表达水平也无明显变化。与对照组相比，实验组术后各检测时间点均可观察到移植神经周围组织内有 T-bet mRNA 的表达，且 mRNA 表达水平明显高于对照组，差异有统计学意义（$p<0.05$），28 天内呈现出逐渐增高的趋势，具有时间依赖性特征。

1.3.5.2 异种异体移植神经周围组织内 RORγt mRNA表达量增加。

对照组仅有少量RORγt的表达，而且随着时间推移，表达水平也无明显变化。与对照组相比，实验组术后各检测时间点均可观察到移植神经周围组织内有 RORγt mRNA的表达，且mRNA表达水平明显高于对照组，差异有统计学意义（$p<0.05$），28天内呈现出逐渐增高的趋势，具有时间依赖性特征。

1.3.5.3 异种异体移植神经周围组织内 AHR mRNA表达量增加。

对照组仅有少量AHR的表达，而且随着时间推移，表达水平也无明显变化。与对照组相比，实验组术后各检测时间点均可观察到移植神经周围组织内有 AHR mRNA的表达，且mRNA表达水平明显高于对照组，差异有统计学意义（$p<0.05$），28天内呈现出逐渐增高的趋势，具有时间依赖性特征。

1.3.5.3 异种异体移植神经周围组织内 Foxp3 mRNA表达量增加。

对照组仅有少量 Foxp3 的表达，而且随着时间推移，表达水平也无明显变化。与对照组相比，实验组术后各检测时间点均可观察到移植神经周围组织内有 Foxp3 mRNA 的表达，且 mRNA 表达水平明显高于对照组，差异有统计学意义（$p<0.05$）。值得注意的是，Foxp3 mRNA 的表达量 28 天不是持续增加，而是于移植后第 7 天达到高峰，具有时间依赖性特征。

1.3.6Treg 细胞与 Th17/Th1/Th22 细胞及其分泌的 IL-17、IL-22、IFN-γ 的相关性

我们进一步分析了Treg细胞与Th17/Th1/Th22细胞及其分泌的IL-17、IL-22、IFN-γ 的相关性，发现异种异体神经移植后第 7 天比例下降的 Treg 细胞与 Th1/Th17/Th22 细胞的比例存着明显负相关（$P = 0.028$, $P = 0.005$, $P = 0.004$），与

中国知网 https://www.cnki.net

血清中 IFN-γ、IL-17、IL-22 含量呈负相关($P = 0.003$, $P = 0.029$, $P = 0.047$)。另外在异种异体神经移植后第 14 天 Treg 细胞亦与 Th17/Th1/Th22 细胞比例及其分泌的 IL-17、IFN-γ、IL-22 含量呈明显负相关。



图1 动物模型图

Representative anmail model are shown figure1.

中国知网 https://www.cnki.net

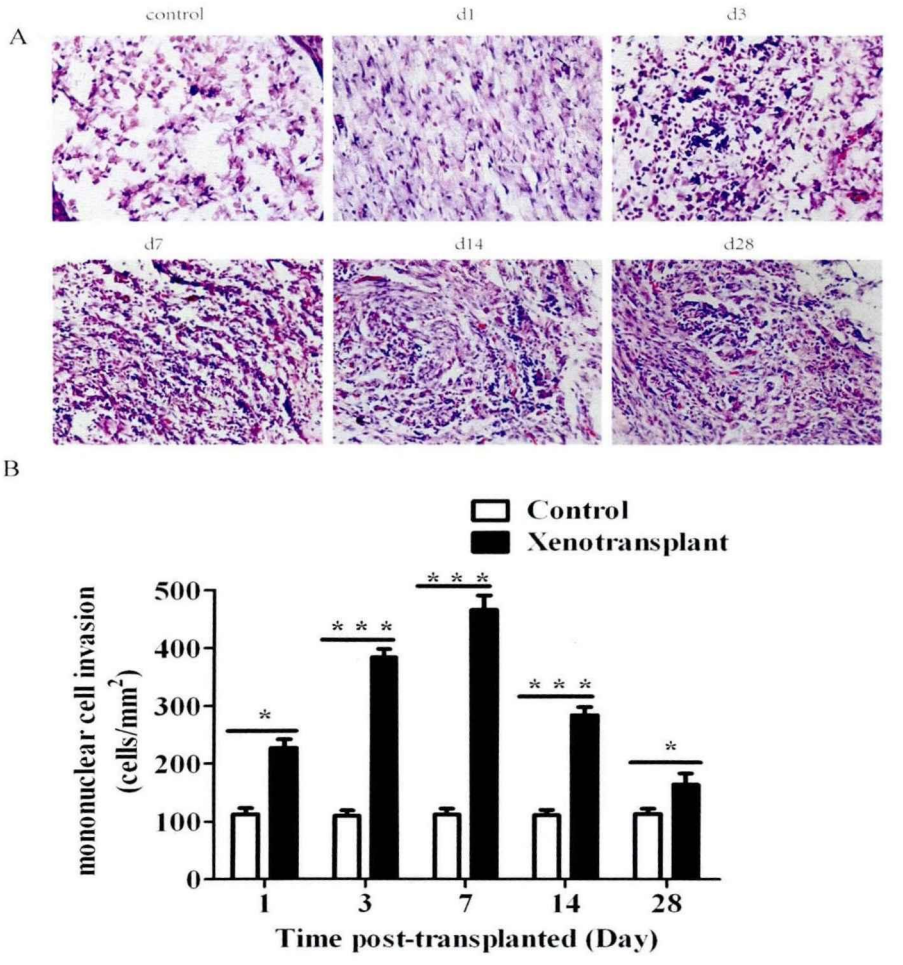


图2 移植神经H&E染色

（A）移植神经 H&E 染色的代表图。（B）H&E 染色结果显示，对照组可见少量的单核细胞，随着时间推移，单核细胞浸润程度并无明显变化。与对照组相比，手术组术后各观察时间点均可见大量单核细胞的浸润，且明显多于对照组。放大倍率：400×；*，$p < 0.05$；**，$p < 0.01$； ***，$p < 0.001$。

Figure2. HE staining of the nerve grafts.

Sciatic nerves from mice of the control group and xenotransplanted group were collected, sectioned, and stained with HE on the 1st, 3rd, 7th, 14th, and 28th days of transplantation. (A) Representative histological sections are shown. (B) Staining demonstrated xenograft adhesion to the surrounding tissues, and infiltration of mononuclear cells into the peripheral nerve and surrounding tissues, whereas no obvious difference was recorded during the 28 observation days of xenotransplantation in the control group. The levels of mononuclear cell infiltration, distension, and necrosis significantly increased in all xenografts at all time points after the transplantation compared with those of the control group. Magnification: 400×； *, $p < 0.05$; **, $p < 0.01$; *** , $p < 0.001$.

中国知网 https://www.cnki.net

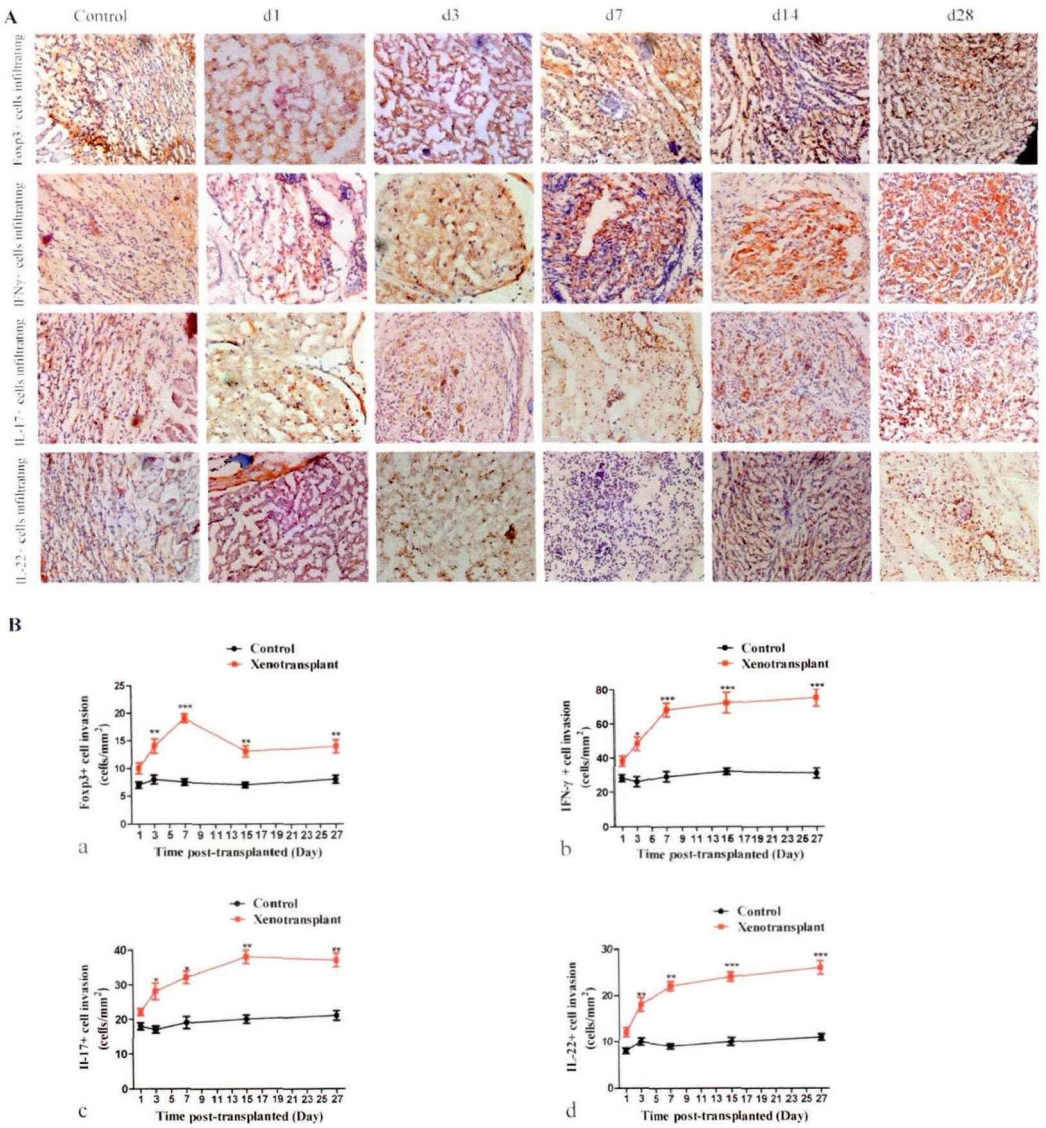


图3 移植神经免疫组化染色。

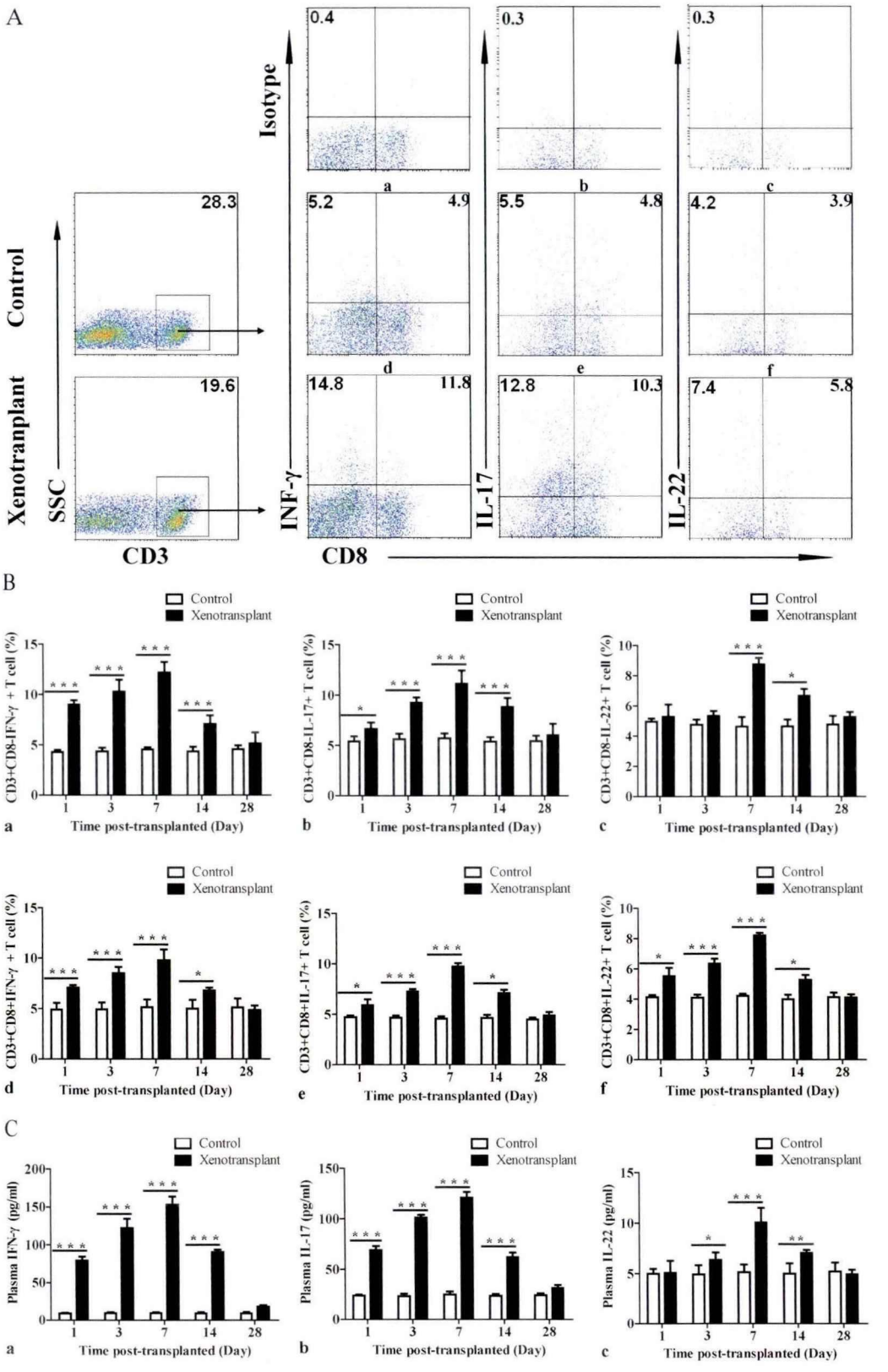
获取移植神经周围的组织，并利用免疫组织化学染色检测移植神经周围组织内 Foxp3+细胞、IL-17+细胞、IL-22+细胞、IFN-γ+细胞浸润程度。（A）显示，移植神经周围组织内浸润的 Foxp3+细胞、IL-17+细胞、IL-22+细胞、IFN-γ+细胞。（B）异种异体神经移植组小鼠，在所有检测的时间点， Foxp3+细胞、IL-17+细胞、IL-22+细胞、IFN-γ+细胞在移植神经周围组织内浸润情况。异种异体移植神经周围组织内 IL-17+细胞、IL-22+细胞、IFN-γ+细胞数量在 28 天内呈现出逐渐增多的趋势；而 Foxp3+细胞的数量于术后第 7 天达到高峰，然后呈现逐渐向对照组水平变化的趋势。*，$p < 0.05$；** ，$p < 0.01$；***,$p < 0.001$。

中国知网 https://www.cnki.net

Figure 3. Immunohistochemical staining of nerve grafts.

Samples were detected by immunohistochemistry for exploring the density of IFN-γ+, IL-17+, IL-22+, and Foxp3+ cell infiltration. (A) The protein expressions of IFN-γ, IL-17, IL-22, and Foxp3 on the 1st, 3rd, 7th, 14th, and 28th days of transplantation. (B) The IFN-γ, IL-17, IL-22, and Foxp3-positive cells varied over time. The levels of IFN-γ+, IL-17+, IL-22+ cells progressively up-regulated from the 1st to the 28th day; whereas Foxp3+ cells increased gradually after the operation, peaked on the 7th day, and then returned to normal levels gradually versus those in the control group. Magnification: 400×. *, $p < 0.05$; **, $p < 0.01$; *** $p < 0.001$.

中国知网 https://www.cnki.net



中国知网 https://www.cnki.net

图4　异种移植后脾细胞及血清中IFN-γ、IL-17、IL-22水平。

取制备好的脾细胞悬液，首先利用 PMA（50 ng/mL）和 Ionomyein（2 μg/mL）共同刺激 6h, 然后 BFA 刺激培养 2h 后加入相应抗体。框定 CD3+CD8- T 淋巴细胞区域，针对这群细胞进行后续分析。每个样品中至少包含 20,000 个细胞。(A)移植后第 7 天脾细胞中 Th1、Th17、Th22 细胞的代表图。（B）移植后每个观察时间点脾细胞中 Th1、Th17、Th22 细胞的比例。Th1、Th17 细胞的比例移植后第 1 天、3 天、7 天、14 天明显高于对照组，其中，自第 14 天起细胞比例低于第 7 天的比例，第 28 天降低到对照组水平；Th22 细胞的比例移植后第 7 天、14 天明显高于对照组，其中，自第 14 天起细胞比例低于第 7 天的比例，第 28 天降低到对照组水平。（C）于移植后每个观察时间点获取血清，利用 EISA 法检测血清中 IFN-γ、IL-17、IL-22 水平。

Figure 4. Levels of IFN-γ, IL-17, and IL-22 in lymphocytes from spleen and serum in xenotransplanted mice

Lymphocytes were firstly enriched from spleen, stimulated for 6 hours using 50 ng/mL of PMA and 2 μg/mL of ionomycin, and then incubated with Brefeldin A 2 hours before the cells were collected and stained with antibodies. The cells were characterized through flow cytometry by gating on living lymphocytes and then on CD3+CD8- T cells for further analysis of the different subsets of T cells. At least approximately 20,000 events were analyzed for each sample. (A) Representative data of Th1, Th17, and Th22 cells from the spleen on the 7th day; (B) Percentages of Th1, Th17, and Th22 cells during the 28 observation days were averaged and graphed. Th1 cells and Th17 cells increased at first, decreased on the 14th day, and finally returned to normal levels on the 28th day. Th22 cells increased from the 7th day, decreased on the 14th day, and finally returned to normal levels on the 28th day. (C) Serum IFN-γ, IL-17 and IL-22 levels from the collected blood at each time point from xenotransplanted, and control mice were used for ELISA. *, $p < 0.05$; **, $p < 0.01$; *** $p < 0.001$. (We performed this experiment twice).

中国知网　https://www.cnki.net

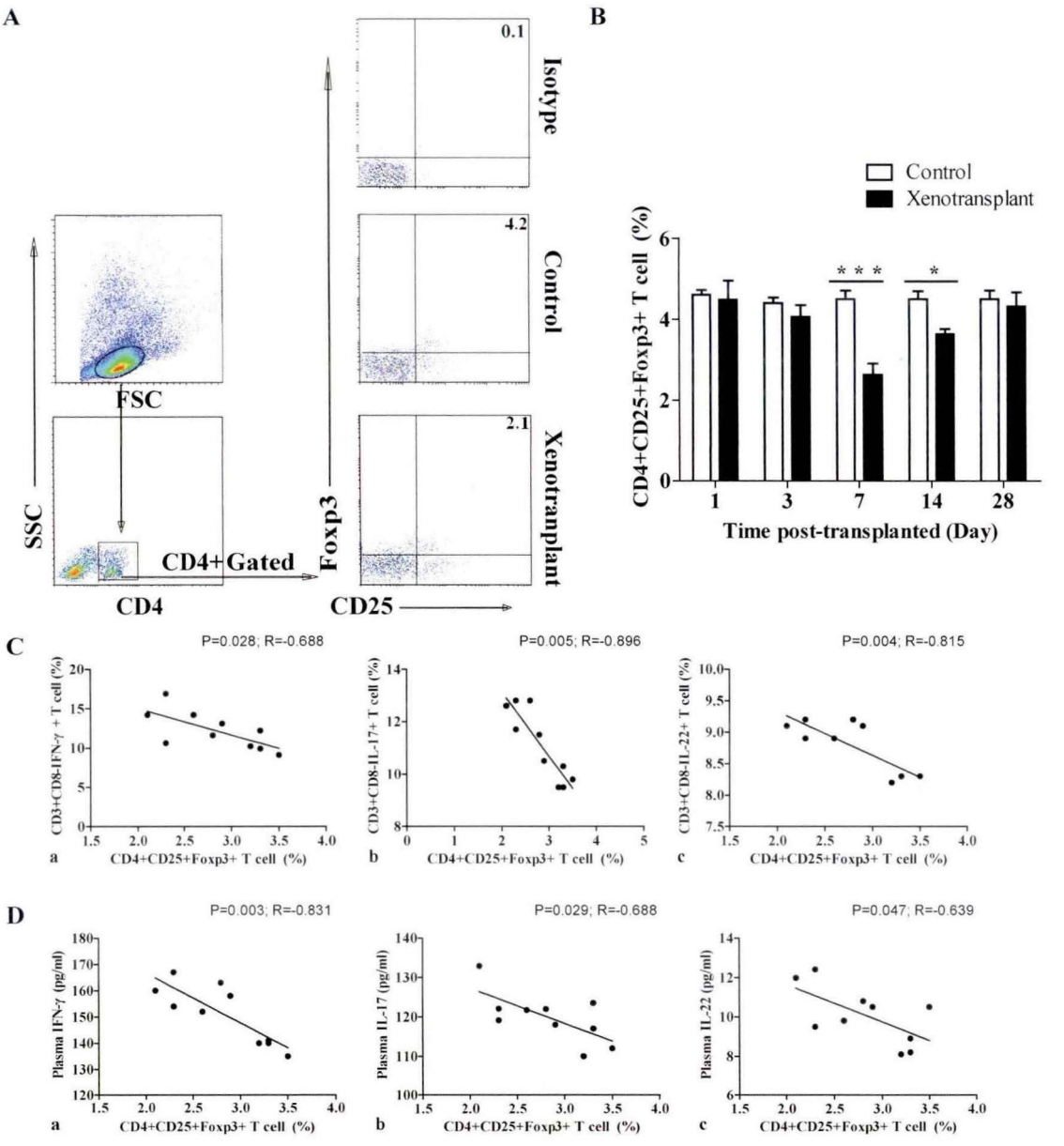


图4 采用流式细胞技术检测脾细胞中的Treg细胞；Treg细胞与脾脏中Th1、Th17、Th22细胞及血清中IFN-γ、IL-17、IL-22的关系。

框定CD4+ T淋巴细胞区域，针对这群细胞进行后续分析CD25+Foxp3+ T细胞。每个样品中至少包含20,000 个细胞。(A)移植后第7天脾细胞中Treg细胞的代表图。（B）移植后每个观察时间点脾细胞中Treg细胞的比例。（C）Spearman 相关分析。分别为异种异体移植后Treg细胞与脾脏中Th1、Th17、Th22细胞的关系。（D）Spearman 相关分析。分别为异种异体移植后Treg细胞与血清中IFN-γ、IL-17、IL-22的关系。

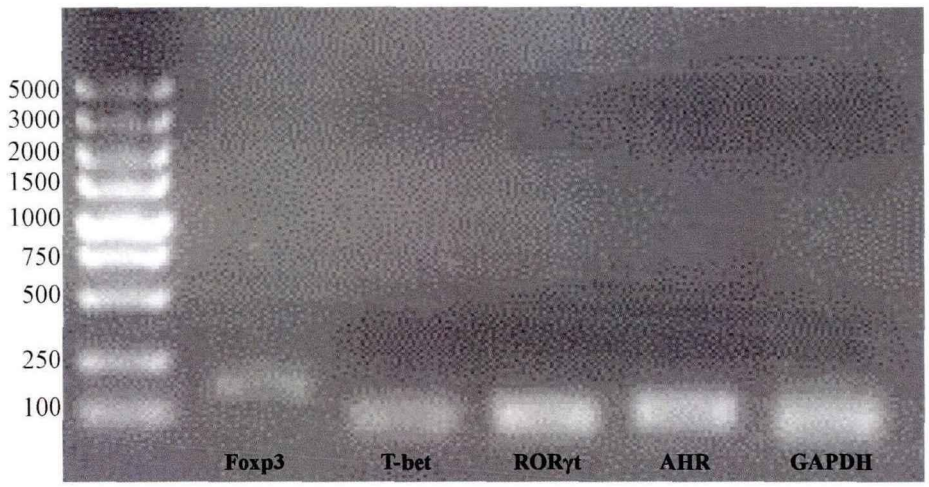
中国知网 https://www.cnki.net

Figure 5. Flow cytometry of Treg in lymphocytes from spleen and correlation between Tregs and Th1/Th17/Th22 cells in the spleen tissues.

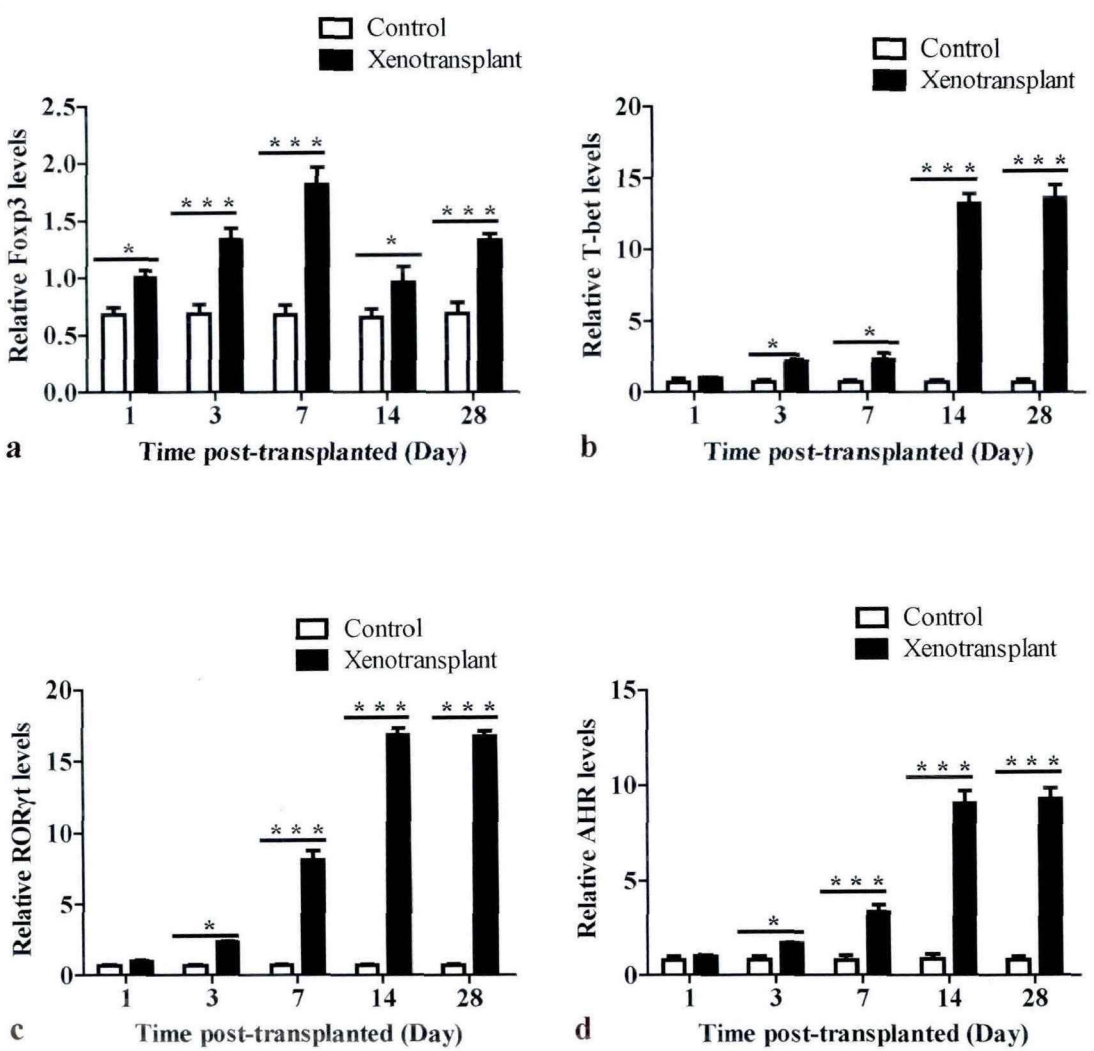
Lymphocytes were excised from spleen, and the cells were characterized through flow cytometry by gating on living lymphocytes and then on CD4+ T cells for further analysis of the subsets of CD25+Foxp3+ T cells. At least approximately 20,000 events were analyzed for each sample. (A) Representative data of Treg cells from spleen on the 7th day. (B) The percentages of Tregs at each time point from xenotransplanted and control mice. *, $p < 0.05$**; $p < 0.01$;*** $p < 0.001$. (We performed this experiment twice). (C) The potential association of the percentages of Th1, Th17, and Th22 with Treg in xenotransplanted mice was analyzed through Spearman rank correlation test. (D) The potential association between the levels of serum IFN-γ, IL-17, and IL-22 and the percentage of Treg cells in xenotransplanted mice was analyzed through Spearman rank correlation test. (We performed this experiment twice).

中国知网 https://www.cnki.net

A



B



中国知网 https://www.cnki.net

图5 RT-PCR法检测移植神经周围组织内Foxp3、RORγt、AHR、T-bet mRNA表达。

于移植后每个观察时间点，获取移植神经周围的组织，采用RT-PCR技术检测异种异体移植神经周围组织内Foxp3、RORγt、AHR、T-bet mRNA表达。(A)异种移植后移植神经周围组织内Foxp3、RORγt、AHR、T-bet mRNA的表达。（B）异种移植后每个观察时间点移植神经周围组织内Foxp3、RORγt、AHR、T-bet mRNA表达情况。

Figure6. Foxp3, AHR, RORγt, and T-bet expressions in the area surrounding the grafts after nerve transplantation

Total RNA was acquired from the nerve grafts at each time point from the xenotransplanted mice. The expressions of transcriptional repressor Foxp3, AHR, RORγt, T-bet were then measured through RT-PCR. The gel electrophoreses of Foxp3, AHR, RORγt, and T-bet is shown in (A). The changes of Foxp3, AHR, RORγt, and T-bet expressions in the area surrounding the nerve grafts are represented in (B).*, $p < 0.05$; **, $p < 0.01$; ***, $p < 0.001$. (We performed this experiment twice).

1.4 结论

（1）.Treg细胞在小鼠外周神经异种移植急性排斥反应中起着重要的作用。

（2）.Th17/Th22/Th1细胞及效应细胞因子IL-17、IL-22、IFN-γ参与小鼠外周神经异种移植急性排斥反应的发病过程。

（3）.小鼠外周神经异种移植急性排斥反应中Treg细胞与Th17/Th22/Th1细胞及其分泌的IL-17、IL-22、IFN-γ呈负相关性。

中国知网 https://www.cnki.net

第二部分 中和抗体对异种异体神经移植后早期免疫反应的影响

2.1 实验仪器、材料和试剂

2.1.1 实验动物

健康 6-8 周 C57 雄性小鼠 150 只，有广东省实验动物中心提供，体质量为 20±2，合格证号：SCXK(粤） 2008-0002。

成年雄性 SD 大鼠 100 只，广东省实验动物中心提供，体质量为 250±30g，合格证号：SCXK(粤） 2008-0002。

2.1.2 实验主要设备

(1) PTC-100TM 全自动 PCR 仪	美国 Bio-Rad 公司
(2) 手术显微镜	德国 Leica 公司
(3) DM4000B 光学显微镜及拍照系统	德国 Leica 公司
(4) 冰冻切片机	德国 Leica 公司
(5) 涡旋振荡器	江苏其林贝尔公司
(6) SpectraMax M5 多功能酶标仪	美国 Molecular Devices 公司
(7) ER120A 电子分析天平	日本岛津公司
(8) ABI7500 荧光定量 PCR 仪	美国应用生物系统公司
(9) 冰冻切片机	德国 Leica 公司
(10) Sanyo 制冰机	德国 Scotsman Jencons 公司
(11) 超低温冰箱	美国 Thermo Forma 产品
(12) 细胞培养箱	美国 ShelLAB 公司
(13) SZ-93 自动双重纯水蒸馏器	上海亚荣生化仪器厂
(14) 各种微量移液器	德国 Eppendoff 公司
(15) 流式细胞仪	美国 BD 公司

中国知网 https://www.cnki.net

(16) 5810R 低温高速离心机	德国 Eppendoff 公司
(17) 东方 A 型恒温烤箱	广州东方电热干燥设备厂
(18) 烧杯、烧瓶、量筒等易损物品	江苏省泰县医疗器械厂
(19) EA625R 型 高压消毒锅	日本 Eastern Medical 公司
(20) HZSH 台式多用途恒温摇床	哈尔滨东联电子技术有限公司
(21) ER120A 电子分析天平	日本岛津公司
(22) 各种常用外科手术器械	上海医疗器械设备厂
(23) 微量进样器	德国 EPPENDORF 公司
(24) pH 计	深圳科技仪表公司
(25) Eppendorf 台式高速离心机	德国 Centrifuge 5810R
(26) 洁净工作台 SW-CJ-2FD	苏州安泰空气技术有限公司
(27) 水平摇床 WD-9405D	北京市六一仪器厂
(28) Cat walk 系统	美国,Stoelting

2.1.3 实验主要试剂

X-VIVO15 淋巴细胞培养基	瑞士巴塞尔 Lonza 公司
DMSO	美国圣路易斯Sigma 公司
佛波酯 (PMA)	美国圣路易斯 Sigma 公司
钙离子载体（Ionomycin）	美国圣路易斯 Sigma 公司
布雷菲德菌素 A（BFA）	美国圣路易斯 Sigma 公司
细胞内染色固定液	美国圣地亚哥 eBioscience 公司
细胞内染色破膜剂	美国圣地亚哥 eBioscience 公司
APC标记抗小鼠CD3 单克隆抗体	美国圣地亚哥 eBioscience 公司
PerCP标记的抗小鼠CD8 单克隆抗体	美国圣地亚哥 eBioscience 公司
FITC标记的抗小鼠IL-17单克隆抗体	美国圣地亚哥 eBioscience 公司
FITC标记的抗小鼠IL-22单克隆抗体	美国圣地亚哥 eBioscience 公司
PE标记的抗小鼠 IFN-γ单克隆抗体	美国圣地亚哥 eBioscience 公司

中国知网 https://www.cnki.net

PerCP标记的抗小鼠CD4 单克隆抗体	美国圣地亚哥 eBioscience 公司
FITC标记的抗小鼠CD25单克隆抗体	美国圣地亚哥 eBioscience 公司
PE标记的抗小鼠Foxp3单克隆抗体	美国圣地亚哥 eBioscience 公司
FITC 标记的鼠同型对照 IgG1	美国圣地亚哥 eBioscience 公司
抗IFN-γ中和抗体	美国圣地亚哥 eBioscience 公司
抗IL-17中和抗体	美国圣地亚哥 eBioscience 公司
抗IL-22中和抗体	美国圣地亚哥 eBioscience 公司
Alexa FluorR -647 标记的鼠同型对照 IgG1	美国圣何塞 BD 公司
PE 标记的鼠同型对照 IgG1	美国圣地亚哥 eBioscience 公司
抗小鼠IL-17单克隆抗体	加拿大 PLlabs 公司
抗小鼠IL-22单克隆抗体	加拿大 PLlabs 公司
抗小鼠 IFN-γ单克隆抗体	美国Proteintech 公司
抗小鼠Foxp3单克隆抗	美国圣地亚哥 eBioscience 公司
IFN-γ ELISA 检测试剂盒	中国武汉 BOSTER 公司
IL-17 ELISA 检测试剂盒	中国武汉 BOSTER 公司
IL-22 ELISA 检测试剂盒	中国武汉 BOSTER 公司
OCT试剂	美国Miles Elkhart公司
H&E染色试剂盒	北京碧云天
DAB 显色试剂盒	武汉中杉金桥
牛血清白蛋白（BSA）	美国圣路易斯 Sigma 公司
组织总RNA快速提取试剂盒（离心柱型）	深圳华安平康公司
SYBR *Premix Ex Taq*™ II 试剂盒	日本TOYOBO公司
SYBR® Premix Ex Taq ™ II (Tli RNaseH Plus)	日本TOYOBO公司
PCR引物合成	深圳华安平康公司

氯仿、无水乙醇、异丙醇等

2.1.4 常用溶液配制：

（1）PBS缓冲液的配制

中国知网 https://www.cnki.net

购买Dycent Biotech 公司PBS缓冲液包粉（每包配制1000ml），将其溶于1000ml超纯水中。

（2）15%蔗糖溶液的配制

称取蔗糖粉末75g，置于500ml烧杯中，加入超纯水350ml，充分搅拌溶解，加超纯水将此溶液定容至500ml，4℃保存。

（3）20%蔗糖溶液的配制

称取蔗糖粉末100g，置于500ml烧杯中，加入超纯水350ml，充分搅拌溶解，加超纯水将此溶液定容至500ml，4℃保存。

（4）30%蔗糖溶液的配制

称取蔗糖粉末150g，置于500ml烧杯中，加入超纯水350ml，充分搅拌溶解，加超纯水将此溶液定容至500ml，4℃保存。

（5）4 %多聚甲醛储液：

Paraformaldehyde	8 g
NaOH	2-3 粒
双蒸水	至 200 ml，加热至全溶

（6）4mM 盐酸 (HCL)

浓盐酸 1ml, 加入 1.9ml 双蒸水，混匀后得到 4 M 盐酸；

取出 1ml, 定容 1000ml, 室温保存。

（7）PBS 洗涤缓冲液：

0.05% Tween-20	0.5 ml
PH=7.4 0.15M PBS	至1000 ml

2.2 实验方法

2.2.1 动物的分组

150只健康6-8周C57雄性小鼠按随机数字表法分为IL-17中和抗体组、IL-22中和抗体组、IFN-γ中和抗体组，每组50只，每一组进行异种异体移植，接受由雄性SD大鼠供给的坐骨神经。另需成年雄性SD大鼠100只作为移植神经的供体。

中国知网 https://www.cnki.net

实验动物分笼饲养。实验前适应性饲养动物一周，饲养期间给予正常颗粒饲料及自由饮水。

2.2.2 应用单克隆抗中和IF N –γ、IL-1 7 、IL-22抗体。

小鼠于移植术前1天，腹腔注射中和IF N –γ、IL-1 7 、IL-22抗体，剂量为4μg。

2.2.3 动物模型

2.2.3.1 异种异体神经移植模型

戊巴比妥钠腹腔注射处死大鼠，纵行切开股后外侧皮肤、肌肉,显露坐骨神经,切取 1cm 备用。然后，0.2ml 戊巴比妥钠腹腔注射麻醉小鼠，依上述方法找到坐骨神经，切除 1cm 制成神经缺损模型，将切取的大鼠坐骨神经移植于小鼠坐骨神经缺损处，10 倍显微镜下 11/0 线（2 针）行端端外膜缝合，后将皮下和皮肤予以缝合，术后单独饲养,注意保暖,观察动物手术切口处有无出血等异常情况,待麻醉苏醒、自主活动恢复后再次按术前的分组进行饲养。于术后 1 天、3 天、7 天、14 天、28 天分别对受体小鼠进行检测。

2.2.3.2 自体神经移植模型

0.2ml戊巴比妥钠腹腔注射麻醉小鼠，纵行切开股后外侧皮肤、肌肉，显露坐骨神经，切除1cm制成神经缺损模型，然后将切取的小鼠坐骨神经重新移植于小鼠坐骨神经缺损处，10倍显微镜下11/0线（2针）行端端外膜缝合，后将皮下和皮肤予以缝合，术后单独饲养,注意保暖,观察动物手术切口处有无出血等异常情况,待麻醉苏醒、自主活动恢复后再次按术前的分组进行饲养。于术后1天、3天、7天、14天、28天分别对受体小鼠进行检测。

2.2.4 标本采集和制备

2.2.4.1 血清制备：采用眼球后静脉丛取血法眼部取血，普通采血管4℃静止1小时，7,000 rpm 离心 10min，取上清液，-80℃保存，留待ELISA检测。

2.2.4.2 脾细胞单细胞悬液制备：处死小鼠，75%乙醇浸泡3分钟，取出小鼠置于无菌纸上，取出脾脏，采用钢网研磨法获细胞悬液，7,000 rpm 离心 10min，提纯脾细胞，加入PBS液，调整细胞密度为1×10^6 /ml。

2.2.4.3 移植神经周围组织制备：处死小鼠，取移植神经段带两断端及周围肌肉、

中国知网 https://www.cnki.net

脂肪组织一部分置于含有4%多聚甲酸中固定制成冰冻切片，一部分放入液氮中冷冻保存用于RT-PCR检测。

2.2.4.4 冰冻切片的制备：新鲜组织4%PFA中固定48h；15%，20%，30%PBS蔗糖依次沉底；-25℃下样品托上涂一层OCT包埋胶，将速冻组织置于其上，4℃冰箱预冷5-10min ，使OCT胶浸透组织；切片，厚度5μm；贴于多聚赖氨酸洗过的载玻片表面，室温晾干，-20度保存备用。

2.2.5 H&E 染色检测单核细胞在移植神经周围组织内浸润程度。

为了探讨 IFN-γ、IL-17、IL-22 中和抗体对异种异体神经移植后急性排斥反应中炎症细胞的影响，我们采用腹腔注射的方式，分别于异种周围神经移植术前 1 天注射抗 IFN-γ 中和抗体、IL-17 中和抗体、IL-22 中和抗体，并于术后第 1 天、3 天、7 天、14 天、28 天处死小鼠，获取移植神经周围的组织，并利用 H&E 染色检测移植神经周围组织内单核细胞浸润程度。具体步骤如下：

（1）取出冰冻切片，室温复温 30min，蒸馏水 2 分钟；

（2）苏木素染色液染色 5 分钟；

（3）浸自来水中冲洗去多余的染色液，10 分钟；

（4）蒸馏水再洗涤一遍(10 秒钟)；

（5）95%乙醇 5 秒；

（6）伊红染色液染色 2 分钟；

（7）70%乙醇洗涤脱水 5min；

（8）80%乙醇洗涤脱水 5min；

（9）90%乙醇洗涤脱水 5min；

（10）95%乙醇脱水 5min；

（11）99%乙醇再脱水 5min；

（12）无水乙醇再脱水 5min

（13）二甲苯透明 5 分钟；

（14）换用新鲜的二甲苯，再透明 5 分钟；

中国知网 https://www.cnki.net

（15）用中性树胶或其它封片剂封片；

（16）显微镜下观察并拍照。

2.2.6 免疫组织化学染色检测移植神经周围组织内Foxp3+细胞、IL-17+细胞、IL-22+细胞、IFN-γ+细胞浸润程度。

为了进一步探讨组织内Th1、Th17、Th22细胞在异种神经移植排斥反应中的作用机制，我们采用腹腔注射的方式，分别于异种周围神经移植术前1天注射抗IFN-γ中和抗体、抗IL-17中和抗体、抗IL-22中和抗体，并于术后第1天、3天、7天、14天、28天处死小鼠，获取移植神经周围的组织，并利用免疫组织化学染色检测移植神经周围组织内 IFN-γ+ 细胞、IL-17+ 细胞、IL-22+ 细胞、Foxp3+细胞浸润程度。具体步骤如下：

（1）取出冰冻切片，室温复温 30min，水化：PBS 洗涤缓冲液洗 3 次各 5 分钟；

（2）滴加 3%H_2O_2（80%甲醇）于切片上，室温下静置 10 分钟，以消除内源性过氧化物酶，PBS 洗涤缓冲液洗 3 次，每次 5 分钟；

（3）滴加抗原修复液，室温静置 20 分钟，PBS 洗涤缓冲液洗 3 次各 5 分钟；

（4）滴加正常 10%BSA 封闭液，室温静置 20 分钟。甩去多余的液体；

（5）滴加一抗 50μl，静止状态下 4℃过夜；

（6）回收一抗，PBS 洗涤缓冲液洗 3 次各 5 分钟；

（7）滴加二抗 50μl，室温静置 2 小时, PBS 洗涤缓冲液洗 3 次各 5 分钟；

（8）DAB 显色 10 分钟；

（9）PBS 或自来水冲洗 10 分钟；

（10）苏木精复染 2 分钟，盐酸酒精分化；

（11）自来水冲洗 10～15 分钟；

（12）70%乙醇洗涤脱水 5min；

（13）80%乙醇洗涤脱水 5min；

（14）90%乙醇洗涤脱水 5min；

（15）95%乙醇脱水 5min；

中国知网 https://www.cnki.net

（16）99%乙醇再脱水 5min；

（17）无水乙醇再脱水 5min

（18）二甲苯透明 5 分钟；

（19）换用新鲜的二甲苯，再透明 5 分钟；

（20）用中性树胶或其它封片剂封片；

（21）显微镜下观察并拍照。

2.2.7 FCM 检测脾细胞中Treg、 Th1、Th17 和 Th22 细胞比率。

为了进一步探讨脾细胞内Th1、Th17、Th22细胞在异种神经移植排斥反应中的作用机制，我们采用腹腔注射的方式，分别于异种周围神经移植术前1天注射抗IFN-γ中和抗体、抗IL-17中和抗体、抗IL-22中和抗体，并于术后第1天、3天、7天、14天、28天处死小鼠，提取脾脏，采用钢网研磨法获取脾细胞悬液，并利用FCM检测Th1（CD3+CD8-IFN-γ+）细胞、Th17（CD3+CD8-IL-17+）细胞、Th22（CD3+CD8-IL-22+）细胞、Treg（CD4+CD25+Foxp3+）细胞的比例。具体步骤如下：

（1）取制备好的脾细胞悬液，首先利用 PMA（50 ng/mL）和 Ionomyein（2 μg/mL）共同刺激 6h, 然后 BFA 刺激培养 2h；

（2）将刺激后的淋巴细胞悬液，分别加入流式管中，每份 100μl （含有 1×10^6 个细胞）；

（3）1500rpm 离心 5 分钟，去上清，每管加入 200μl PBS，4℃，1500rpm、5min 洗涤一次，用 25μl PBS 重悬细胞，向相应 Ep 管内加入 CD4 抗体 5μl，CD3 抗体 5μl，CD8 抗体 5μl，室温避光孵育 30min；

（4）每管加入 200μl PBS，4℃，1500rpm、5min 洗涤一次，每管加入 100μl 的细胞内染色固定液，常温下避光固定 20min；

（5）无需清洗，每管加入 1000μl 细胞内染色破膜剂，混匀，在 4℃，500rpm、5min 离心一次，此混匀破膜步骤重复三次；

（6）加入 100μl 细胞内染色破膜剂重悬细胞，向相应的管内加入 FITC 同型对照 0.5μl，Alexa FluorOR -647 同型对照 5μl，PE 同型对照 2μl，CD25 抗体

中国知网 https://www.cnki.net

0.5μl，Foxp3 抗体 0.5μl，IFN-γ 抗体 0.5μl，IL-17 抗体 0.5μl，IL-22 抗体 2μl，在室温下避光孵育 20min，细胞内进行染色；

（7）每管加入 200μl PBS，4℃，1500rpm、5min 洗涤一次，洗去未结合的抗体；

（8）每管加入 200μl 的 PBS，避光 4℃保存，直至 FCM 检测。

2.2.8 ELISA 检测外周血血清中 IL-17、IFN-γ、IL-22 的含量：

（1）取出试剂盒，室温（20-25℃）放置 30 分钟。

（2）分组：取出 96 孔板，根据待测样品数量加上标准品的数量决定所需的板条数，把剩余的板条继续冷藏处理。分别设标准品组（6 个浓度）、空白孔、待测样品组。

（3）加样：依照标准品的顺序分别加入 100ul 的标准品溶液于空白微孔中；空白对照孔加入 100ul 的蒸馏水；其余微孔中加入 100ul 的待测样本。

（4）加酶标溶液：标准品组、待测样本组各孔中加入 50ul 的酶标溶液（空白对照孔除外）。

（5）温育：酶标板用封板纸密封后，放入湿盒内于 37℃恒温孵育 1 小时。

（6）洗板：用稀释后的洗涤液注满每孔，静置 15-30s，充分清洗酶标板 5 次，用吸水纸彻底拍干。

（7）显色：各孔加入显色剂 A 液 50ul 后，再加入显色剂 B 液 50ul。

（8）终止：25-37℃下避光反应 10-15 分钟，加入 50ul 终止液。

（9）读板：在 450nm 波长读取各孔的 OD 值。

2.2.9 RT-PCR 法检测移植神经周围组织内 Foxp3、RORγt、AHR、T-bet mRNA 表达。

为了进一步探讨组织内 Th1、Th17、Th22 细胞在异种神经移植排斥反应中的作用机制，我们采用腹腔注射的方式，分别于异种周围神经移植术前 1 天注射抗 IFN-γ 中和抗体、抗 IL-17 中和抗体、抗 IL-22 中和抗体，并于术后第

中国知网 https://www.cnki.net

1 天、3 天、7 天、14 天、28 天处死小鼠，获取移植神经周围的组织，除了利用 IHC（免疫组织化学）染色检测移植神经周围组织内 IFN-γ+、 IL-17+、IL-22+、Foxp3+细胞浸润程度，同时采用 RT-PCR 技术检测异种异体移植神经周围组织内 T-bet、RORγt、AHR、Foxp3 mRNA 表达量。具体步骤如下：

（1）反转录反应

反应所用反转录引物的量根据不同反转录试剂盒的说明进行调整。以 TOYOBO 公司 ReverTra Ace-α-TM 反转录酶为例。

① 按下列组分配制反应液(反应液配制在冰上进行)。

试剂	使用量
总 RNA(1μg)	5 μL
Random primer(25pmol/μL)	1 μL
RNase Free H_2O	Up to 12 μL

65℃水浴 5min，然后立即转移到冰上，冰浴 5min 后，依次加入以下试剂：

试剂	使用量
5X RT Buffer	4 μL
dNTP Mixture(各 10mM)	2 μL
RNase Inhibitor(10U/μL)	1 μL
ReverTra Ace	1 μL

② 反转录条件如下:

30℃ 10min

42℃ 20min (反转录反应)

99℃ 5min (酶的失活反应)

4℃ 5min

③ 取 1μL 反应产物加入到下一步的 Real Time PCR 反应体系中，进行定量检测。剩余反应产物保存于-20℃。

（2） Real Time PCR 反应

① 按下列组分配制反应液。

中国知网 https://www.cnki.net

试剂	使用量
SYBR *Premix Ex Taq*™ II	10 μL
模板(cDNA 溶液)	1 μL
Real Time PCR 正向引物(10μM) *	0.8 μL
Real Time PCR 反向引物(10μM) *	0.8 μL
dH_2O	Up to 20 μL

* 引物浓度根据不同的试剂盒要求进行调整。反应性能较差时，可以在0.2μM～1μM 范围内调整引物浓度。

② 进行 Real Time PCR 反应，反应条件如下:

预变性 95℃ 30s，再执行(95℃ 10s, 60℃ 30s, 72℃ 30s)共 45 个循环，最后熔解曲线分析：一个循环(95℃ 1min, 55℃ 1min, 95℃ 1min)。

③ Foxp3、RORγt、AHR、T-bet 基因引物由 Primer Premier5.0 程序自行设计，由上海生工生物工程技术服务有限公司合成：

Foxp3 引物序列 Foxp3 上游序列: 5′-AGGAGAAAGCGGATACCA-′3

下游序列: 5′-TGTGAGGACTACCGAGCC-′3

T-bet 引物序列 T-bet 上游序列: 5′-TCTTACTGGCTGGGAACACC-′3

下游序列: 5′-GCAGAGGGTAGGAATGTGGG-′3

AHR 引物序列 AHR 上游序列: 5′-AGAATCCCACATCCGCATGATT-′3

下游序列: 5′-CATTGGACTGGACCCACCTC-′3

RORγt 引物序列 RORγt 上游序列: 5′-CCAGCTACCAGAGGAAGTCAA-′3

下游序列: 5′-TCCATGAAGCCTGAAAGCCG-′3

GAPDH 引物序列 GAPDH 上游序列: 5′-TGTGTCCGTCGTGGATCTGA-′3

下游序列: 5′-TTGCTGTTGAAGTCGCAGGAG-′3

（3） 实验结果分析。

中国知网 https://www.cnki.net

反应结束后确认 Real Time PCR 的扩增曲线和熔解曲线，进行数据分析等，根据 LightCyder4 (罗氏公司）软件进行为 IDOmRNA 的相对定量分析，通过相对 Ct 法(AAct)计算出目的基因(IDO)与管家基因(GAPDH)间的相对定量值。

2.2.10 Cat walk 系统行为学检测

为了探讨中和抗体对受损神经功能恢复的影响,我们利用 Cat walk 系统对各组研究对象于术后第 1 天、3 天、7 天、14 天、28 天进行行为学检查。值得注意的是，每只小鼠 Cat walk 系统行为学检测前应先接受前期训练（该期间的数据不进行统计分析），同时减少外界刺激，使小鼠尽可能均速地通过玻璃板。在试验过程中记录小鼠 5 次顺利通过玻璃板，每一次至少 10 步。本实验记录移植神经侧肢体的指标，主要包括：最大接触面积、爪印长度、爪印宽度、爪印面积、最大压强、最小压强、平均压强、最大接触时最大压强、最大接触时平均压强等。

2.2.11 统计学分析

全部数据均用平均数±标准差及中位数描述，并利用 Wilcoxon 秩和检验进行统计学处理， $P < 0.05$为差异有统计学意义。

2.3 结果

2.3.1 应用中和抗体后，H&E 染色检测单核细胞在移植神经周围组织内浸润程度（图 2）。

2.3.1.1 应用 IFN-γ 中和抗体后，异种异体移植神经周围单核细胞浸润减少。

H&E 染色结果显示，相对于单纯异种异体移植组，应用 IFN-γ 中和抗体后，异种移植小鼠在移植后第 3 天、7 天、14 天移植神经周围浸润的单核细胞数量明显下降，差异有统计学意义（$p<0.05$)。

2.3.1.2 应用 IL-17 中和抗体后，异种异体移植神经周围单核细胞浸润减少。

H&E 染色结果显示，相对于单纯异种异体移植组，应用 IL-17 中和抗体后，异种移植小鼠在移植后第 3 天、7 天、14 天移植神经周围浸润的单核细胞数量明显下降，差异有统计学意义（$p<0.05$)。值得注意的是，与 IFN-γ 中和抗体和

中国知网 https://www.cnki.net

IL-22 中和抗体，IL-17 中和抗体致异种异体移植神经周围单核细胞浸润减少的程度更为明显。

2.3.1.3 应用 IL-22 中和抗体后，异种异体移植神经周围单核细胞浸润减少。

H&E 染色结果显示，相对于单纯异种异体移植组，应用 IL-22 中和抗体后，异种移植小鼠在移植后第 7 天、14 天移植神经周围浸润的单核细胞数量明显下降，差异有统计学意义（$p<0.05$）。

2.3.2 应用中和抗体后，免疫组织化学染色检测移植神经周围组织内Foxp3+细胞、IL-17+细胞、IL-22+细胞、IFN-γ+细胞浸润程度（图2）。

2.3.2.1 应用IFN-γ中和抗体后，移植神经周围组织内Foxp3+细胞、IL-17+细胞、IL-22+细胞、IFN-γ+细胞浸润程度。

2.3.2.1.1 应用IFN-γ中和抗体后，异种异体移植神经周围组织内IFN-γ+浸润程度降低。

应用 IFN-γ中和抗体后，异种异体移植神经周围浸润的IFN-γ+细胞的数量从移植后第7天起显著低于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠。

2.3.2.1.2 应用IFN-γ中和抗体后，异种异体移植神经周围组织内IL-17+浸润程度降低。

应用 IFN-γ中和抗体后，异种异体移植神经周围浸润的IL-17+细胞的数量从移植后第7天起显著低于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠。

2.3.2.1.3 应用IFN-γ中和抗体后，异种异体移植神经周围组织内IL-22+浸润程度降低。

应用 IFN-γ中和抗体后，异种异体移植神经周围浸润的IL-22+细胞的数量从移植后第7天起显著低于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠。

2.3.2.1.4 应用IFN-γ中和抗体后，异种异体移植神经周围组织内Foxp3+细胞浸润程度增加。

应用 IFN-γ中和抗体后，异种异体移植神经周围浸润的Foxp3+细胞的数量显著高于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠，并于移植后第7天达到高峰。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.2.2 应用Il-17中和抗体后，移植神经周围组织内Foxp3+细胞、IL-17+细胞、IL-22+细胞、IFN-γ+细胞浸润程度。

2.3.2.2.1 应用Il-17中和抗体后，异种异体移植神经周围组织内IFN-γ+浸润程度降低。

应用 Il-17中和抗体后，异种异体移植神经周围浸润的IFN-γ+细胞的数量从移植后第7天起显著低于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠。

2.3.2.2.2 应用Il-17中和抗体后，异种异体移植神经周围组织内IL-17+浸润程度降低。

应用 Il-17中和抗体后，异种异体移植神经周围浸润的IL-17+细胞的数量从移植后第7天起显著低于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠。

2.3.2.2.3 应用Il-17中和抗体后，异种异体移植神经周围组织内IL-22+浸润程度降低

应用 Il-17中和抗体后，异种异体移植神经周围浸润的IL-22+细胞的数量从移植后第7天起显著低于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠。

2.3.2.2.4 应用Il-17中和抗体后，异种异体移植神经周围组织内Foxp3+细胞浸润程度增加。

应用 Il-17中和抗体后，异种异体移植神经周围浸润的Foxp3+细胞的数量显著高于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠，并于移植后第7天达到高峰。

2.3.2.3应用Il-22中和抗体后，移植神经周围组织内Foxp3+细胞、IL-17+细胞、IL-22+细胞、IFN-γ+细胞浸润程度。

2.3.2.3.1 应用Il-22中和抗体后，异种异体移植神经周围组织内IFN-γ+浸润程度降低。

应用 Il-22中和抗体后，异种异体移植神经周围浸润的IFN-γ+细胞的数量从移植后第7天起显著低于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠。

2.3.2.3.2 应用Il-22中和抗体后，异种异体移植神经周围组织内IL-17+浸润程度降低。

中国知网 https://www.cnki.net

应用 Il-22中和抗体后，异种异体移植神经周围浸润的IL-17+细胞的数量从移植后第7天起显著低于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠。

2.3.2.3.3 应用Il-22中和抗体后，异种异体移植神经周围组织内IL-22+浸润程度降低。

应用 Il-22中和抗体后，异种异体移植神经周围浸润的IL-22+细胞的数量从移植后第7天起显著低于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠。

2.3.2.3.4 应用Il-22中和抗体后，异种异体移植神经周围组织内Foxp3+细胞浸润程度增加。

应用 Il-22中和抗体后，异种异体移植神经周围浸润的Foxp3+细胞的数量显著高于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠，并于移植后第7天达到高峰。

2.3.2.4 总结：应用 IFN-γ中和抗体后，异种异体移植神经周围浸润的IL-17+细胞、IL-22+细胞、IFN-γ+细胞的数量下降，尤以IFN-γ+细胞数量减少明显，而Foxp3+细胞浸润程度却增加；应用 IL-17中和抗体后，异种异体移植神经周围浸润的IL-17+细胞、IL-22+细胞、IFN-γ+细胞的数量下降，尤以IL-17+细胞数量减少明显，而Foxp3+细胞浸润程度却增加；应用 IL-22中和抗体后，异种异体移植神经周围浸润的IL-17+细胞、IL-22+细胞、IFN-γ+细胞的数量下降，尤以IL-22+细胞数量减少明显，而Foxp3+细胞浸润程度却增加。另外，我们发现应用 IL-17中和抗体后移植神经周围Foxp3+细胞数量增加的程度明显高于其它中和抗体组。

2.3.3 应用中和抗体后，FCM 检测脾细胞中 Treg、 Th1、Th17 和 Th22 细胞比例（图 1）。

2.3.3.1 应用 IFN-γ 中和抗体后，脾细胞中 Treg、 Th1、Th17 和 Th22 细胞比例变化。

2.3.3.1.1 应用 IFN-γ 中和抗体后，脾细胞中 Th1 细胞比例降低。

应用 IFN-γ 中和抗体后，异种异体神经移植小鼠脾细胞 Th1（CD3+CD8-IFN-γ+）细胞的比例在第 3 天、7 天显著低于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.3.1.2 应用 IFN-γ 中和抗体后，脾细胞中 Th17 细胞比例降低。

应用 IFN-γ 中和抗体后，异种异体神经移植小鼠脾细胞 Th17（CD3+CD8-IL-17+）细胞的比例在第 7 天显著低于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠。

2.3.3.1.3 应用 IFN-γ 中和抗体后，脾细胞中 Th22 细胞比例降低。

应用 IFN-γ 中和抗体后，异种异体神经移植小鼠脾细胞 Th1（CD3+CD8-IL-22+）细胞的比例在第 7 天显著低于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠。

2.3.3.1.4 应用 IFN-γ 中和抗体后，脾细胞中 Treg 细胞比例增加。

应用 IFN-γ 中和抗体后，异种异体神经移植小鼠脾细胞 Treg（CD4+CD25+Foxp3+）细胞的比例在第 7 天、14 天显著高于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠。

2.3.3.2 应用 IL-17 中和抗体后，脾细胞中 Treg、 Th1、Th17 和 Th22 细胞比例变化。

2.3.3.2.1 应用 IL-17 中和抗体后，脾细胞中 Th1 细胞比例降低。

应用 IL-17 中和抗体后，异种异体神经移植小鼠脾细胞 Th1（CD3+CD8-IFN-γ+）细胞的比例在第 3 天、7 天显著低于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠。

2.3.3.2.2 应用 IL-17 中和抗体后，脾细胞中 Th17 细胞比例降低。

应用 IL-17 中和抗体后，异种异体神经移植小鼠脾细胞 Th17（CD3+CD8-IL-17+）细胞的比例在第 3 天、7 天、14 天显著低于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠。

2.3.3.2.3 应用 IL-17 中和抗体后，脾细胞中 Th22 细胞比例降低。

我们发现应用 IL-17 中和抗体后，异种异体神经移植小鼠脾细胞 Th1（CD3+CD8- IL-22+）细胞的比例在第 7 天显著低于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.3.2.4 应用 IL-17 中和抗体后，脾细胞中 Treg 细胞比例增加。

应用 IL-17 中和抗体后，异种异体神经移植小鼠脾细胞 Treg（CD4+CD25+Foxp3+）细胞的比例在第 3 天、7 天、14 天显著高于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠。

2.3.3.3 应用 IL-22 中和抗体后，脾细胞中 Treg、 Th1、Th17 和 Th22 细胞比例变化。

2.3.3.3.1 应用 IL-22 中和抗体后，脾细胞中 Th1 细胞比例降低。

应用 IL-22 中和抗体后，异种异体神经移植小鼠脾细胞 Th1（CD3+CD8-IFN-γ+）细胞的比例在第 7 天显著低于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠。

2.3.3.3.2 应用 IL-22 中和抗体后，脾细胞中 Th17 细胞比例降低。

应用 IL-22 中和抗体后，异种异体神经移植小鼠脾细胞 Th17（CD3+CD8-IL-17+）细胞的比例在第 7 天显著低于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠。

2.3.3.3.3 应用 IL-22 中和抗体后，脾细胞中 Th22 细胞比例降低。

应用 IL-17 中和抗体后，异种异体神经移植小鼠脾细胞 Th22（CD3+CD8-IL-22+）细胞的比例在第 7 天、14 天显著低于未加中和抗体的异种异体移植神经的小鼠。

2.3.3.3.4 应用 IL-22 中和抗体后，脾细胞中 Treg 细胞比例增加。

应用 IL-22 中和抗体后，异种异体神经移植小鼠脾细胞 Treg（CD4+CD25+Foxp3+）细胞的比例在第 7 天、14 天显著高于未加中和抗体的异种异体移植神经的小鼠。

2.3.3.4 总结：流式细胞仪检测结果显示应：应用 IFN-γ、IL-17、IL-22 中和抗体之后，异种异体神经移植小鼠脾细胞内 Th1 (CD3+CD8-IFNγ+)细胞、Th17(CD3+CD8-IL-17+)细胞、Th22 (CD3+CD8-IL-22+)百分比出现下降，而 Treg(CD4+CD25+Foxp3+)细胞比例出现升高；而且应用 IL-17 中和抗体后

中国知网 https://www.cnki.net

Treg(CD4+CD25+Foxp3+)细胞百分比增多尤为明显。

2.3.4 应用中和抗体后，RT-PCR 法检测移植神经周围组织内 Foxp3、RORγt、AHR、T-bet mRNA 表达（图 3）。

2.3.4.1 应用 IFN-γ 中和抗体后，RT-PCR 法检测移植神经周围组织内 Foxp3、RORγt、AHR、T-bet mRNA 表达。

2.3.4.1.1 应用 IFN-γ 中和抗体后，RT-PCR 法检测移植神经周围组织内 T-bet mRNA 表达量下降。

应用 IFN-γ 中和抗体后，异种异体移植神经周围组织内 T-bet mRNA 表达量从移植后第 7 天起显著低于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠。

2.3.4.1.2 应用 IFN-γ 中和抗体后，RT-PCR 法检测移植神经周围组织内 RORγt mRNA 表达量下降。

应用 IFN-γ 中和抗体后，异种异体移植神经周围组织内 RORγt mRNA 表达量从移植后第 7 天起显著低于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠。

2.3.4.1.3 应用 IFN-γ 中和抗体后，RT-PCR 法检测移植神经周围组织内 AHR mRNA 表达量下降。

应用 IFN-γ 中和抗体后，异种异体移植神经周围组织内 AHR mRNA 表达量从移植后第 7 天起显著低于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠。

2.3.4.1.4 应用 IFN-γ 中和抗体后，RT-PCR 法检测移植神经周围组织内 Foxp3 mRNA 表达量升高。

应用 IFN-γ中和抗体后，异种异体移植神经周围组织内Foxp3 mRNA 表达量显著著高于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠，并于移植后第7天达到高峰。

2.3.4.2 应用 IL-17 中和抗体后，RT-PCR 法检测移植神经周围组织内 Foxp3、RORγt、AHR、T-bet mRNA 表达。

2.3.4.2.1 应用 IL-17 中和抗体后，RT-PCR 法检测移植神经周围组织内 T-bet mRNA 表达量下降。

中国知网 https://www.cnki.net

应用 IL-17 中和抗体后，异种异体移植神经周围组织内 T-bet mRNA 表达量从移植后第 7 天起显著低于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠。

2.3.4.2.2 应用 IL-17 中和抗体后，RT-PCR 法检测移植神经周围组织内 RORγt mRNA 表达量下降。

应用 IL-17 中和抗体后，异种异体移植神经周围组织内 RORγt mRNA 表达量从移植后第 7 天起显著低于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠。

2.3.4.2.3 应用 IL-17 中和抗体后，RT-PCR 法检测移植神经周围组织内 AHR mRNA 表达量下降。

应用 IL-17 中和抗体后，异种异体移植神经周围组织内 AHR mRNA 表达量从移植后第 7 天起显著低于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠。

2.3.4.2.4 应用 IL-17 中和抗体后，RT-PCR 法检测移植神经周围组织内 Foxp3 mRNA 表达量升高。

应用 IL-17中和抗体后，异种异体移植神经周围组织内 Foxp3 mRNA 表达量显著著高于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠，并于移植后第7天达到高峰。

2.3.4.3 应用 IL-22 中和抗体后，RT-PCR 法检测移植神经周围组织内 Foxp3、RORγt、AHR、T-bet mRNA 表达。

2.3.4.3.1 应用 IL-22 中和抗体后，RT-PCR 法检测移植神经周围组织内 T-bet mRNA 表达量下降。

应用 IL-22 中和抗体后，异种异体移植神经周围组织内 T-bet mRNA 表达量从移植后第 7 天起显著低于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠。

2.3.4.3.2 应用 IL-22 中和抗体后，RT-PCR 法检测移植神经周围组织内 RORγt mRNA 表达量下降。

应用 IL-22 中和抗体后，异种异体移植神经周围组织内 RORγt mRNA 表达量从移植后第 7 天起显著低于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠。

2.3.4.3.3 应用 IL-17 中和抗体后，RT-PCR 法检测移植神经周围组织内 AHR

中国知网 https://www.cnki.net

mRNA 表达量下降。

应用 IL-22 中和抗体后，异种异体移植神经周围组织内 AHR mRNA 表达量从移植后第 7 天起显著低于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠。

2.3.4.3.4 应用 IL-22 中和抗体后，RT-PCR 法检测移植神经周围组织内 Foxp3 mRNA 表达量升高。

应用 IL-22 中和抗体后，异种异体移植神经周围组织内 Foxp3 mRNA 表达量显著著高于未加中和抗体的异种异体神经移植的小鼠，并于移植后第7天达到高峰。

2.3.4.4 总结，RT-PCR 结果显示: 应用 IFN-γ、IL-17、IL-22 中和抗体之后, 异种异体神经移植周围组织内 RORγt、AHR、T-bet mRNA 的表达水平下降，而且异种异体移植后第 7、14、28 天均明显下降；与此同时，Foxp3 的表达却增多，而且于第 7 天的表达水平最高。

2.3.5 Cat walk 系统行为学检测（图 4，表 1、表 2）

由于移植后 7 天内神经尚不能修复，故无法检测上述指标，我们仅对移植后第 14 天、28 天的监测指标进行了分析。我们发现应用 IFN-γ、IL-17、IL-22 中和抗体后, 异种异体神经移植小鼠的主要指标都明显优于未加中和抗体的异种异体移植神经的小鼠。

中国知网 https://www.cnki.net

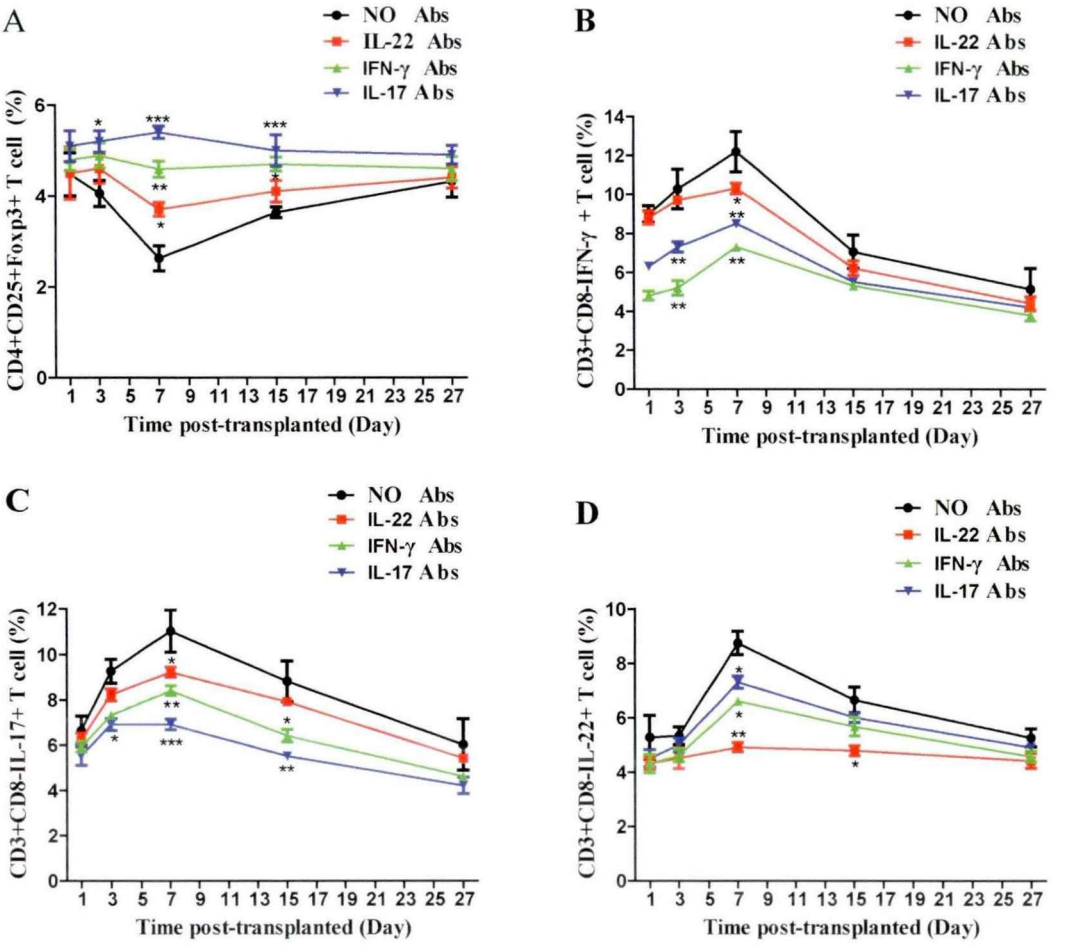


图 1.应用 IFN-γ、IL-17、IL-22 中和抗体后 Treg、Th1、Th17、Th22 细胞的水平

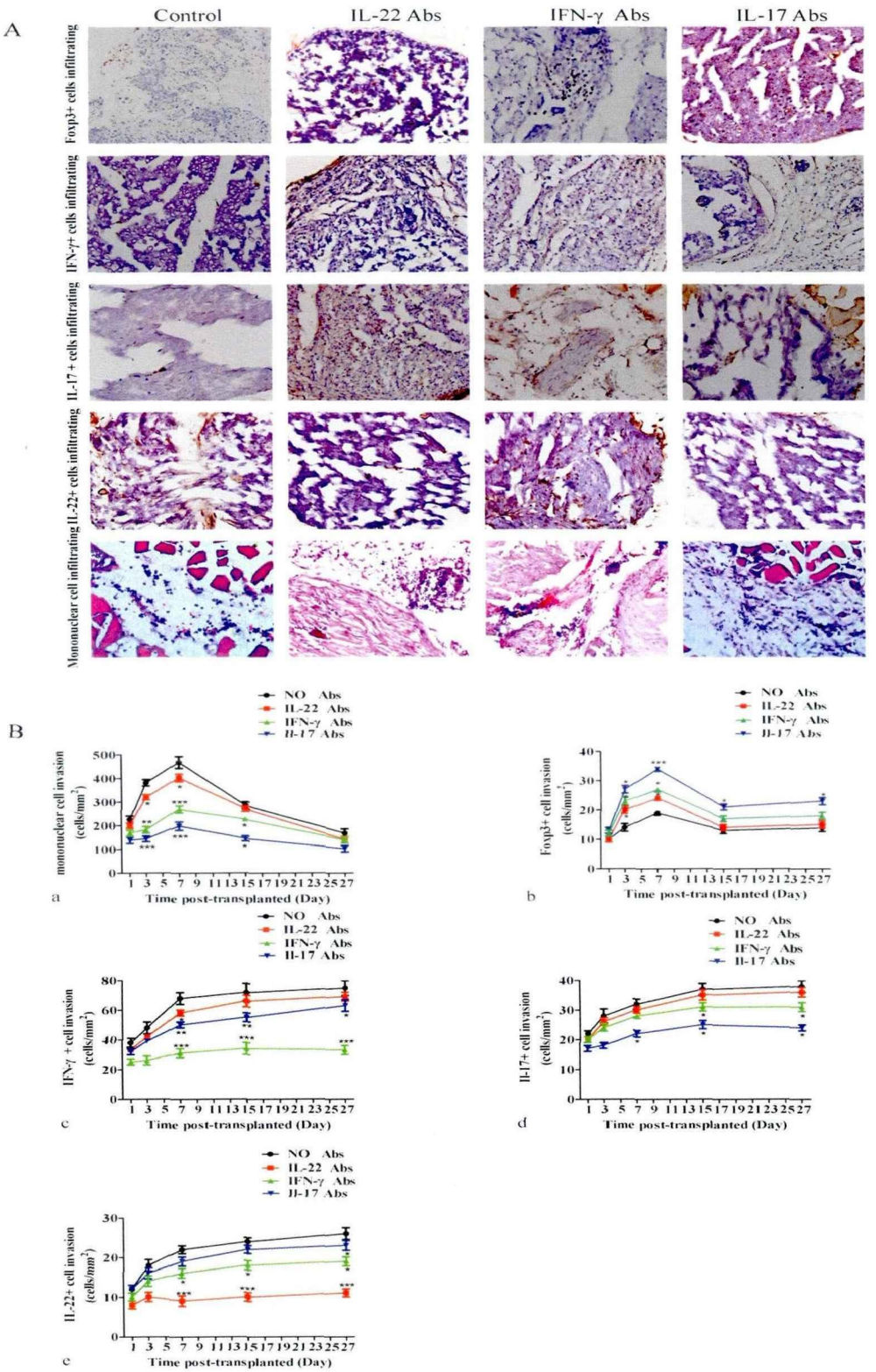
应用中和抗体后，于术后第 1 天、3 天、7 天、14 天、28 天提取脾细胞，利用 FCM 检测 Treg、Th、Th17、Th22 细胞的水平。（A）应用中和抗体后，异种异体移植神经小鼠脾细胞中 Treg 细胞比例显著高于未加中和抗体的异种异体移植的小鼠。（B）应用中和抗体后，异种异体神经移植后第 3 天、7 天，小鼠脾细胞中 Th1 细胞比例显著低于未加中和抗体的异种异体移植的小鼠。（C）应用中和抗体后，异种异体神经移植后第 3 天、7 天，小鼠脾细胞中 Th17 细胞比例显著低于未加中和抗体的异种异体移植的小鼠。（D）应用中和抗体后，异种异体神经移植后第 7 天、14 天，小鼠脾细胞中 Th22 细胞比例显著低于未加中和抗体的异种异体移植的小鼠。*, $p < 0.05$；**； $p < 0.01$；***, $p < 0.001$。

中国知网 https://www.cnki.net

Figure 1. The levels of Treg, Th1, Th17, and Th22 cells after using IFN-γ, IL-17, and IL-22 neutralizing antibodies respectively.

Spleens were collected at each time point (1, 3, 7, 14, and 28 days) from xenotransplanted mice with or without neutralizing antibodies treatment and were used for the flow cytometry. (A) The level of Tregs in xenotransplanted mice with neutralizing antibodies treatmentsignificantly increased compared with that in the xenotransplanted mice without neutralizing antibodies. (B) The level of Th1 cells significantly decreased on the 3rd and 7th day compared with that of the xenotransplanted mice without neutralizing antibodies; (C) The level of Th17 cells significantly decreased on the 3rd and 7th day compared with that of the xenotransplanted mice without neutralizing antibodies; (D) The level of Th22 cells significantly decreased on the 7th and 14th day compared with that of the c xenotransplanted mice without neutralizing antibodies.*, $p < 0.05$; **, $p < 0.01$; ***$p<0.001$.

中国知网 https://www.cnki.net



中国知网 https://www.cnki.net

图 2：应用 IFN-γ、IL-17、IL-22 中和抗体后，移植神经周围组织内单核细胞、Foxp3+细胞、IL-17+细胞、IL-22+细胞、IFN-γ+细胞浸润程度。

为了探讨组织内单核细胞、Foxp3+细胞、IL-17+细胞、IL-22+细胞、IFN-γ+细胞在异种神经移植排斥反应中的作用机制，我们采用腹腔注射的方式，于异种周围神经移植术前 1 天注射抗中和抗体，获取移植神经周围的组织，并利用 H&E 染色及 IHC（免疫组织化学）染色检测移植神经周围组织内单核细胞、Foxp3+细胞、IL-17+细胞、IL-22+细胞、IFN-γ+细胞的浸润程度。（A）显示应用中和抗体后，移植神经周围组织内浸润的单核细胞、Foxp3+细胞、IL-17+细胞、IL-22+细胞、IFN-γ+细胞。（B）与未加中和抗体的异种异体移植的小鼠相比较，应用 IFN-γ、IL-17 中和抗体后，异种异体神经移植后第 3 天、7 天、14 天，移植神经周围组织内单核细胞的数量明显降低；同时应用 IL-22 中和抗体后，异种异体神经移植后第 3 天、7 天、14 天，移植神经周围组织内单核细胞的数量明显降低。另外，应用中和抗体后，异种异体神经移植后第 4 天、14 天、28 天，移植神经周围组织内浸润单核细胞 IL-17+细胞、IL-22+细胞、IFN-γ+细胞的数量明显降低，而移植神经周围组织内浸润 Foxp3+细胞数量于移植后第 7 天、14 天显著高于未加中和抗体组。*, $p < 0.05$**； $p < 0.01$；***, $p < 0.001$。

Figure 2. Mononuclear cell level, and Foxp3+, IL-17+, IL-22+, and IFN-γ+cell infiltration level in nerve graft after using neutralizing antibodies

The mice administered with intraperitoneal injection of neutralizing antibodies one day before the nerve xenotransplantation for investigating the role of mononuclear, Foxp3, IFN-γ, IL-17, and IL-22 positive cells in the peripheral graft tissues of a body part. Samples were detected through HE staining and immunohistochemistry for exploring the levels of mononuclear, IFN-γ+, IL-17+, IL-22+, and Foxp3+ cell infiltration. (A) Representative images of mononuclear, Foxp3+, IFN-γ+, IL-17+, and IL-22+ cells surrounding the nerve graft after the administration of neutralizing antibodies. (B) The amount of mononuclear cells significantly decreased on the 3rd, 7th, and 14th day of using IFN-γ and IL-17 neutralizing antibodies; also on the 7th day of using IL-22 neutralizing antibodies. Furthermore, the IFN-γ+, IL-17+, and IL-22+ cells were found to be evidently decreased in xenografted mice after the administration of IFN-γ, IL-17, and IL-22 neutralizing antibodies on the 7th day to the 28th day of xenotransplantation. However, Treg cells clearly increased on the 7th and 14th day in the recipients with IFN-γ, IL-17, and IL-22 neutralizing antibodies by abdominal injection. Magnification: 400×. *, $p < 0.05$; **, $p < 0.01$; ***, $p < 0.001$.

中国知网 https://www.cnki.net

C

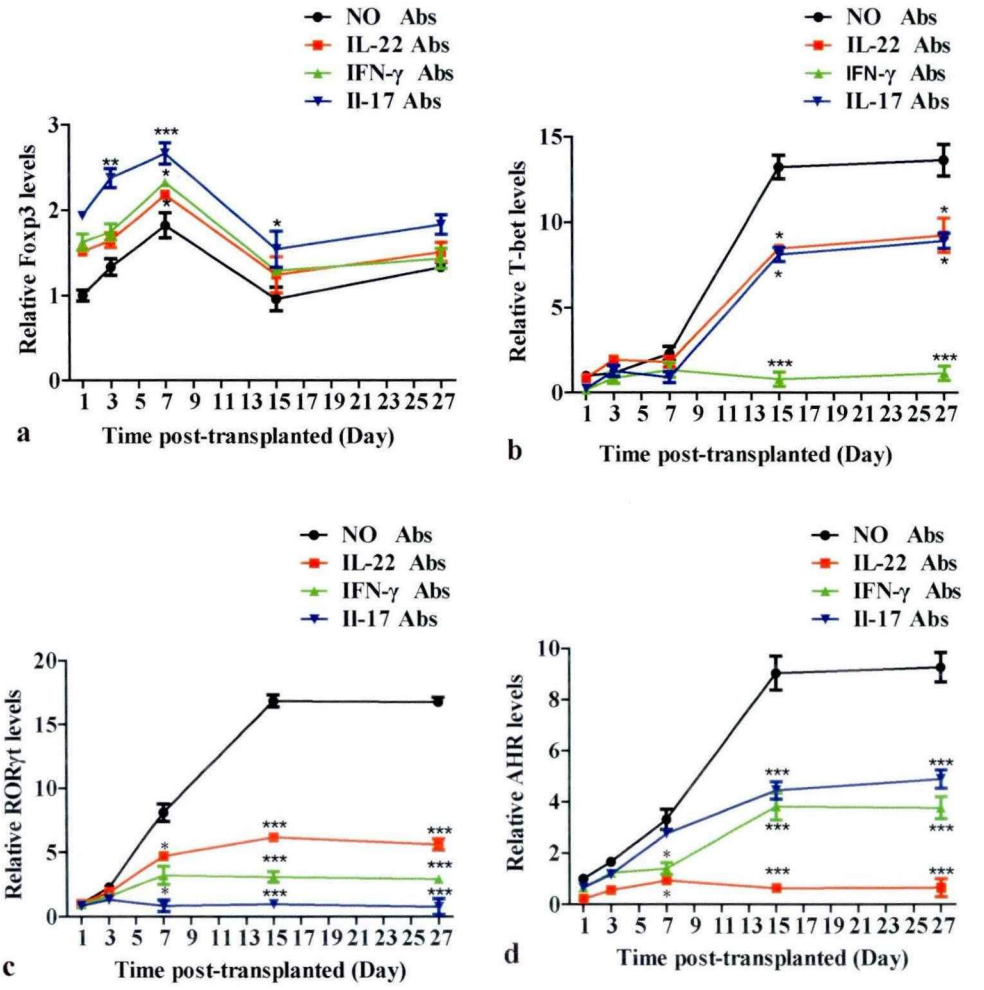


图3 应用中和抗体后，RT-PCR法检测移植神经周围组织内Foxp3、RORγt、AHR、T-bet mRNA表达。

应用中和抗体后，于移植后每个观察时间点，获取移植神经周围的组织，采用RT-PCR技术检测异种异体移植神经周围组织内Foxp3、RORγt、AHR、T-bet mRNA表达。异种移植后每个观察时间点移植神经周围组织内Foxp3、RORγt、AHR、T-bet mRNA表达情况。

Figure 3.Foxp3, AHR, RORγt, and T-bet expressions in the area surrounding the grafts after nerve transplantation in the recipient with neutralizing antibodies

Total RNA was acquired from the nerve grafts at each time point from the xenotransplanted mice with or without neutralizing antibodies. The expressions of transcriptional repressor Foxp3,

中国知网 https://www.cnki.net

AHR, RORγt, T-bet were then measured through RT-PCR. The changes of Foxp3, AHR, RORγt, and T-bet expressions in the area surrounding the nerve grafts in the recipient with neutralizing antibodies are represented in figure. *, $p < 0.05$; **, $p < 0.01$; ***, $p < 0.001$. (We performed this experiment twice).

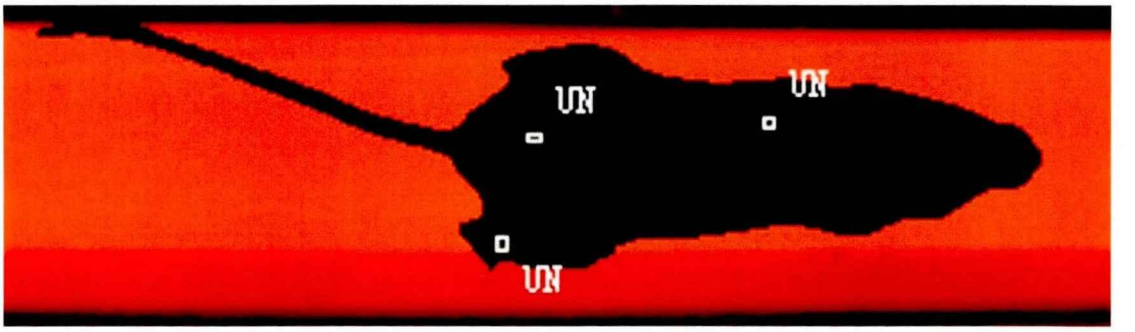


图4 Cat walk 模型图

Representative Cat Walk-assisted gait analysis model are shown figure4.

表 1 异种神经移植小鼠移植后第 14 天 Cat walk 系统行为学检测 (*P <0. 05)

检测指标#	不加中和抗体组	IFN-γ 中和抗体组	IL-17 中和抗体组	IL-22 中和抗体组
最大接触面积 (cm²)	0.13(0.11-0.17)	0.15(0.14-0.19)*	0.18(0.17-0.20)*	0.21(0.17-0.22)*
最大接触时最大压强	107.7(104.3-110.4)	122.2(119.1-124.3)*	134.3(138.3-141)*	140.1(135.9-141.1)*
最大接触时平均压强	70.1(68.2-72.5)	80.5(78.2-81)*	85.1(83.9-90.1)*	96.4(90.1-99.8)*
爪印长度 (cm)	0.77(0.73-0.84)	1.15(1.09-1.22)*	1.15(1.09-1.28)*	1.14(1.06-1.27)*
爪印宽度 (cm)	0.46(0.32-0.49)	0.61(0.53-0.68)*	0.67(0.61-0.72)*	0.74(0.69-0.81)*
爪印面积 (cm²)	0.14(0.12-0.16)	0.19(0.17-0.22)*	0.18(0.17-0.26)*	0.35(0.34-0.41)*
最大压强	111.4(109.8-112.6)	138.6(140.5-142.4)*	146.4(144.8-151.8)*	149.4(142.6-150.3)*
最小压强	40.5(35.3-41.5)	48.4(43.9-51.3)*	42.5(39.6-45.5)*	43.3(41.1-49.7)*
平均压强	71.6(69.6-73.5)	83.6(79.6-84.6)*	91.1(89.4-95.6)*	88.1(78.6-93.5)*

中国知网 https://www.cnki.net

表 2 异种神经移植小鼠移植后第 28 天 Cat walk 系统行为学检测 (*P <0. 05)

检测指标#	不加中和抗体组	IFN-γ 中和抗体组	IL-17 中和抗体组	IL-22 中和抗体组
最大接触面积 (cm^2)	0.14(0.13-0.19)	0.22 (0.19-0.24)*	0.22(0.19-0.24)*	0.25(0.22-0.27)*
最大接触时最大压强	114.1(109.9-119.7)	143.2(140.8-152.5)*	141.5(139.5-142.9)*	147.9(142.2-148.2)*
最大接触时平均压强	79.6(74.3-81.9)	101.2(98.8-103.2)*	100.8(90.3-104.2)*	100.7(98.5-103.4)*
爪印长度 (cm)	1.05(0.93-1.25)	1.66(1.48-1.73)*	1.48(1.44-1.55)*	1.87(1.76-1.96)*
爪印宽度 (cm)	0.64(0.54-0.79)	0. 83(0.77-0.85)*	0.83(0.79-0.85)*	0.82(0.81-0.87)*
爪印面积 (cm^2)	0.21(0.19-0.23)	0.41(0.39-0.42)*	0.27(0.25-0.29)*	0.51(0.49-0.57)*
最大压强	133.9(131.1-135.1)	150.7(147.9-159.7)*	146.7(143.1-146.7)*	155.1(147.3-156.7)*
最小压强	41.3(38.4-43.9)	61.1(54.9-62.1)*	62.9(59.6-65.9)*	56.5(49.6-56.5)*
平均压强	76.3(74.7-76.7)	110.4(108.8-116.5)*	105.8(93.9-109.8)*	108.8(105.2-109.1)*

2.4 结论

（1）.IFN-γ、IL-17、IL-22 中和抗体能够促进受损神经功能修复。

（2）.IFN-γ、IL-17、IL-22 中和抗体可明显抑制异种异体移植神经周围炎症细胞浸润。

（3）.IFN-γ、IL-17、IL-22 中和抗体能够有效的抑制异种异体移植引起的急性排斥反应。

中国知网 https://www.cnki.net

讨 论

周围神经损伤是临床上常见的疾病，常常影响患者的感觉及运动功能。神经损伤通常会导致部分神经缺损，缺损后的神经由于张力增加不能直接端端缝合。自体移植和异体移植是治疗周围神经缺损的有效方法，但是由于取材受限，限制了其在临床上的广泛应用。近年来，随着移植免疫学研究的进步，关于异体神经移植的研究越来越受到人们的关注。

众所周知，影响异种移植成功最大的因素是移植后引起急性排斥反应[26, 27]。脾脏是重要的免疫器官，而且是异性抗原提呈反应主要发生的场所，其在移植后免疫耐受反应中起着重要的作用[8]。本实验我们通过对 T 淋巴细胞亚群的功能的研究来阐述异种周围神经移植后引起的免疫排斥反应机制。我们发现，异种异体神经移植后早期，大量的单核细胞浸润到移植神经周围，且部分单核细胞表达 IL-22、 Foxp3、IFN-γ、IL-17；而且这些因子在异种周围神经移植后早期血清及脾中表达水平也发生明显变化，其过程改变具有时间动态性。同时我们还发现，异种异体神经移植后早期，脾细胞中 Treg 细胞的比例下降；另外，相比于不加中和抗体的异种异体移植小鼠，应用中和抗体后，脾细胞中 Treg 细胞的比例显著增加。由此，我们推测，Treg、Th17、Th22、Th1 细胞在异种周围神经移植后引起的免疫排斥反应中担任重要角色。

大量研究表明 T 细胞在自身免疫疾病过程中扮演着重要的角色，其作用机制的研究一直是免疫学研究的热点[27-31]。其中，自从 Treg 细胞被报道以来，对于 Treg 细胞的研究已成为免疫学界的热点，Treg 细胞可通过分泌一些细胞因子（TGF-β 等）抑制树突状细胞和其他 Th 细胞的增殖和活化（如 Th1，Th17 细胞等）发挥免疫抑制功能，在维持机体免疫稳态中起着重要作用[32-34]。另有研究表明，CCR2、 CCR4、CCR5 可以促进外周血中 Foxp3+细胞迁移到移植物周围[8]。先前研究表明[35, 36]，皮肤及其他器官移植后，脾脏中 Treg 细胞的比例呈现明显下降的趋势，后恢复到对照组水平。同样，我们的实验也得到类似的变化

中国知网 https://www.cnki.net

趋势。值得注意的是，与脾脏中 Treg 细胞的比例变化趋势相反，异种异体移植神经周围浸润 Foxp3+细胞的数量却明显高于自体移植小鼠，这可能由于 Treg 细胞趋化作用，可从外周血迁移到组织内。我们推断 Treg 细胞在异种周围神经移植后引起免疫耐受，从而减轻免疫排斥反应。Benghiat 等[37, 38]发现 Treg 细胞在体外通过直接接触以及分泌细胞因子抑制活化 T 细胞增殖。本实验研究表明，Treg 细胞在异种周围神经移植后引起的免疫排斥反应中起着重要作用。

另外，辅助性 T 细胞一直以来也是研究的热点，经典的辅助性 T 细胞主要分为 Th1 细胞和 Th2 细胞。Th1 细胞能够分泌 IFN-γ、IL-12 等细胞因子，并且通过这些因子在抗感染、抗肿瘤反应、器官特异性自身免疫病发病中发挥重要作用[39, 40]。Th2 细胞则通过分泌 IL-4、IL-5、IL-13 等细胞因子激活 B 细胞产生免疫球蛋白 E 从而促进机体的体液免疫应答。Th17 细胞是近年研究发现的辅助性 T 细胞的新亚群，它们不表达 IL-4 或 IFN-γ，主要分泌 IL-17 等细胞因子[41, 42]。转录调节因子 ROR-γt 是 Th 细胞特异性转录调节因子，控制着该细胞的增生及分化。本实验证实异种周围神经移植后，小鼠脾脏 Th1 细胞、Th17 细胞细胞比例及血清中 IFN-γ、IL-17 的含量增加，故本实验认为 Th1 细胞、Th17 细胞在异种周围神经移植后引起的免疫排斥反应中起着重要作用。Th22 细胞是近年来新发现的一类 T 辅助细胞，该细胞表达 CCR6、CCR4 以及 CCR10，能够分泌 IL-22 和 TNF-α 等细胞因子，而不产生 IL-17 和 IFN-γ，其主要功能主要通过 IL-22 来实现，可影响自身免疫性疾病的发生发展。本实验中，我们发现异种周围神经移植后第 7 天、14 天，Th22 (CD3+CD8-IL-22+)细胞明显升高，血清中 IL-22、含量在移植后第 3 天、7 天、14 天也显著高于对照组。另外，应用中和抗体后，异种异体移植小鼠体内 Th22 (CD3+CD8-IL-22+)细胞及分泌的效应因子 IL-22 都明显降低。说明 Th22 参与异种周围神经移植后引起的免疫排斥反应。

本身实验指出调节性T细胞能够有效的调节辅助性T细胞（Th1/Th17/Th22），而具体的机制尚不明确。本实验研究表明异种周围神经移植后引起的免疫排斥反应中，脾细胞的调节性 T 细胞与 Th1 细胞、Th17 细胞，及血清中的 IFN-γ 和

中国知网 https://www.cnki.net

IL-17 含量呈明显负相关。另外，应用抗 IFN-γ 和 IL-17 中和抗体后，脾脏及异种异体神经移植组织内 Treg 细胞明显升高。这些结果表明 Treg/Th17 或者 Treg/Th1 比例失衡可能在急性排斥反应发生过程中起着重要作用。有研究表明，Treg 可通过分泌 TGF-β 等细胞因子，抑制 Th1 及 Th17 细胞介导的炎症反应。与此同时，应用抗 IFN-γ 和 IL-17 中和抗体后，异种异体神经移植小鼠体内的 Th1 和 Th17 细胞也出现了明显下降的趋势。通过本研究我们推测，应用 IFN-γ 或 IL-17 中和抗体后，Treg 细胞增多，进而降低脾脏中的 Th1/Th17 的比例，最终减轻对组织的损害。本实验指出了 Treg 细胞通过分泌细胞因子途径抑制免疫排斥反应。重要的是，本实验首次揭示异种周围神经移植后引起的免疫排斥反应中 Treg 与 Th22 的关系。与 Th1 和 Th17 相似，异种周围神经移植后，移植小鼠脾脏内的 Treg 与脾脏内的 Th22 及血清中的 IL-22 水平呈负相关。我们推测 Treg 细胞可能是通过分泌某种因子抑制 Th22 介导的免疫反应，但具体机制仍不明确。因此，我们需要进一步深入研究异种异体周围神经移植后引起的免疫排斥反应中 Treg 细胞对 Th2 细胞的调控机制。

总之，本研究发现了异种异体周围神经移植后，移植小鼠脾脏中辅助 T 细胞和血清内炎性因子（IFN-γ, IL-17, IL-22）明显上升，而 Treg 细胞减少。而且中和抗体可明显减轻移植排斥反应。这些结果表明辅助 T 细胞和 Treg 细胞在异种异体周围神经移植后引起的免疫排斥反应中发挥着重要作用。

综上所述，本研究为预防及治疗异种周围神经移植后引起的免疫排斥反应提供了新思路，具有一定的临床意义。深入了解异种周围神经免疫排斥反应的机制，寻找诱导异种周围神经移植免疫耐受的方法，可能为异种周围神经移植修复周围神经缺损早日应用于临床提供理论依据。

中国知网 https://www.cnki.net

全文小结

1．Treg 细胞在小鼠外周神经异种移植急性排斥反应中起着重要的作用。

2．Th17/Th22/Th1 细胞及效应细胞因子 IL-17、IL-22、IFN-γ参与小鼠外周神经异种移植急性排斥反应的发病过程。

3．小鼠外周神经异种移植急性排斥反应中 Treg 细胞与 Th17/Th22/Th1 细胞及其分泌的 IL-17、IL-22、IFN-γ呈负相关性。

4．IL-17、IL-22、IFN-γ中和抗体能够有效的抑制异种异体移植引起的急性排斥反应。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Novak C B, Anastakis D J, Beaton D E, et al. Patient-reported outcome after peripheral nerve injury[J]. J Hand Surg Am, 2009, 34(2): 281-287.

[2] Berger A, Hierner R, Rohde U, et al. [Diagnosis and therapy of peripheral nerve injuries. The "integrated therapy concept"][J]. Unfallchirurg, 1999, 102(1): 59-68.

[3] Sinis N, Haerle M, Becker S T, et al. Neuroma formation in a rat median nerve model: influence of distal stump and muscular coating[J]. Plast Reconstr Surg, 2007, 119(3): 960-966.

[4] Das G T. Mechanism of rejection of peripheral nerve allografts[J]. Surg Gynecol Obstet, 1967, 125(5): 1058-1068.

[5] Schroder J M, Seiffert K E. [Homologous nerve transplantation. Morphological results][J]. Zentralbl Neurochir, 1972, 33(2): 103-118.

[6] Kuhlendahl H, Mumenthaler M, Penzholz H, et al. The treatment of peripheral nerve injuries with homologous nerve grafts[J]. Acta Neurochir (Wien), 1972, 26(4): 339-344.

[7] Lu L J, Sun J B, Liu Z G, et al. Immune responses following mouse peripheral nerve xenotransplantation in rats[J]. J Biomed Biotechnol, 2009, 2009: 412598.

[8] Gagliani N, Jofra T, Valle A, et al. Transplant Tolerance to Pancreatic Islets Is Initiated in the Graft and Sustained in the Spleen[J]. Am J Transplant, 2013, 8(13): 1963-1975.

[9] Fox I K, Jaramillo A, Hunter D A, et al. Prolonged cold-preservation of nerve allografts[J]. Muscle Nerve, 2005, 31(1): 59-69.

[10] Scalea J, Hanecamp I, Robson S C, et al. T-cell-mediated immunological barriers to xenotransplantation[J]. Xenotransplantation, 2012, 19(1): 23-30.

中国知网 https://www.cnki.net

[11] Ji M, Jin X, Phillips P, et al. A humanized mouse model to study human immune response in xenotransplantation[J]. Hepatobiliary Pancreat Dis Int, 2012, 11(5): 494-498.

[12] Zhou L, Ivanov I I, Spolski R, et al. IL-6 programs T(H)-17 cell differentiation by promoting sequential engagement of the IL-21 and IL-23 pathways[J]. Nat Immunol, 2007, 8(9): 967-974.

[13] Yu X, Jiang Y, Lu L, et al. A crucial role of IL-17 and IFN-gamma during acute rejection of peripheral nerve xenotransplantation in mice[J]. PLoS One, 2012, 7(3): e34419.

[14] Reiner S L. Development in motion: helper T cells at work[J]. Cell, 2007, 129(1): 33-36.

[15] Mangan P R, Harrington L E, O'Quinn D B, et al. Transforming growth factor-beta induces development of the T(H)17 lineage[J]. Nature, 2006, 441(7090): 231-234.

[16] Trifari S, Spits H. IL-22-producing CD4+ T cells: middle-men between the immune system and its environment[J]. Eur J Immunol, 2010, 40(9): 2369-2371.

[17] Lamioni A, Parisi F, Isacchi G, et al. The immunological effects of extracorporeal photopheresis unraveled: induction of tolerogenic dendritic cells in vitro and regulatory T cells in vivo[J]. Transplantation, 2005, 79(7): 846-850.

[18] San S D, Fernandez-Fresnedo G, Rodrigo E, et al. High regulatory T-cell levels at 1 year posttransplantation predict long-term graft survival among kidney transplant recipients[J]. Transplant Proc, 2012, 44(9): 2538-2541.

[19] Mcgovern J L, Nguyen D X, Notley C A, et al. Th17 cells are restrained by Treg cells via the inhibition of interleukin-6 in patients with rheumatoid arthritis responding to anti-tumor necrosis factor antibody therapy[J]. Arthritis Rheum, 2012, 64(10): 3129-3138.

中国知网 https://www.cnki.net

[20] Yao R, Ma Y L, Liang W, et al. MicroRNA-155 modulates Treg and Th17 cells differentiation and Th17 cell function by targeting SOCS1[J]. PLoS One, 2012, 7(10): e46082.

[21] Ivanov I I, Mckenzie B S, Zhou L, et al. The orphan nuclear receptor RORgammat directs the differentiation program of proinflammatory IL-17+ T helper cells[J]. Cell, 2006, 126(6): 1121-1133.

[22] Zhang L, Li Y G, Li Y H, et al. Increased frequencies of Th22 cells as well as Th17 cells in the peripheral blood of patients with ankylosing spondylitis and rheumatoid arthritis[J]. PLoS One, 2012, 7(4): e31000.

[23] Eyerich S, Eyerich K, Pennino D, et al. Th22 cells represent a distinct human T cell subset involved in epidermal immunity and remodeling[J]. J Clin Invest, 2009, 119(12): 3573-3585.

[24] Duhen T, Geiger R, Jarrossay D, et al. Production of interleukin 22 but not interleukin 17 by a subset of human skin-homing memory T cells[J]. Nat Immunol, 2009, 10(8): 857-863.

[25] Aegeansoftware. NoteExpress[DB/CD]. 2.0 ed. 2005.

[26] Hebebrand D, Zohman G, Jones N F. Nerve xenograft transplantation. Immunosuppression with FK-506 and RS-61443[J]. J Hand Surg Br, 1997, 22(3): 304-307.

[27] Antonysamy M A, Fanslow W C, Fu F, et al. Evidence for a role of IL-17 in organ allograft rejection: IL-17 promotes the functional differentiation of dendritic cell progenitors[J]. J Immunol, 1999, 162(1): 577-584.

[28] Vanaudenaerde B M, Dupont L J, Wuyts W A, et al. The role of interleukin-17 during acute rejection after lung transplantation[J]. Eur Respir J, 2006, 27(4): 779-787.

[29] Burlingham W J, Love R B, Jankowska-Gan E, et al. IL-17-dependent cellular

中国知网 https://www.cnki.net

immunity to collagen type V predisposes to obliterative bronchiolitis in human lung transplants[J]. J Clin Invest, 2007, 117(11): 3498-3506.

[30] Yuan X, Paez-Cortez J, Schmitt-Knosalla I, et al. A novel role of CD4 Th17 cells in mediating cardiac allograft rejection and vasculopathy[J]. J Exp Med, 2008, 205(13): 3133-3144.

[31] Burrell B E, Csencsits K, Lu G, et al. CD8+ Th17 mediate costimulation blockade-resistant allograft rejection in T-bet-deficient mice[J]. J Immunol, 2008, 181(6): 3906-3914.

[32] Apostolou I, Sarukhan A, Klein L, et al. Origin of regulatory T cells with known specificity for antigen[J]. Nat Immunol, 2002, 3(8): 756-763.

[33] Callaghan C J, Rouhani F J, Negus M C, et al. Abrogation of antibody-mediated allograft rejection by regulatory CD4 T cells with indirect allospecificity[J]. J Immunol, 2007, 178(4): 2221-2228.

[34] Chadha R, Heidt S, Jones N D, et al. Th17: contributors to allograft rejection and a barrier to the induction of transplantation tolerance?[J]. Transplantation, 2011, 91(9): 939-945.

[35] Brown K, Sacks S H, Wong W. Extensive and bidirectional transfer of major histocompatibility complex class II molecules between donor and recipient cells in vivo following solid organ transplantation[J]. FASEB J, 2008, 22(11): 3776-3784.

[36] Joffre O, Santolaria T, Calise D, et al. Prevention of acute and chronic allograft rejection with CD4+CD25+Foxp3+ regulatory T lymphocytes[J]. Nat Med, 2008, 14(1): 88-92.

[37] Benghiat F S, Graca L, Braun M Y, et al. Critical influence of natural regulatory CD25+ T cells on the fate of allografts in the absence of immunosuppression[J]. Transplantation, 2005, 79(6): 648-654.

中国知网 https://www.cnki.net

[38] Hering B J, Wijkstrom M, Graham M L, et al. Prolonged diabetes reversal after intraportal xenotransplantation of wild-type porcine islets in immunosuppressed nonhuman primates[J]. Nat Med, 2006, 12(3): 301-303.

[39] Yang Y G, Sykes M. Xenotransplantation: current status and a perspective on the future[J]. Nat Rev Immunol, 2007, 7(7): 519-531.

[40] Guo Z, Wang J, Meng L, et al. Cutting edge: membrane lymphotoxin regulates CD8(+) T cell-mediated intestinal allograft rejection[J]. J Immunol, 2001, 167(9): 4796-4800.

[41] Horie I, Abiru N, Nagayama Y, et al. T helper type 17 immune response plays an indispensable role for development of iodine-induced autoimmune thyroiditis in nonobese diabetic-H2h4 mice[J]. Endocrinology, 2009, 150(11): 5135-5142.

[42] Yu S, Sharp G C, Braley-Mullen H. Dual roles for IFN-gamma, but not for IL-4, in spontaneous autoimmune thyroiditis in NOD.H-2h4 mice[J]. J Immunol, 2002, 169(7): 3999-4007.

中国知网 https://www.cnki.net

中英文缩略词对照表

英文缩写	英文全称	中文全称
Tregs	Regulatory T cells	调节性T细胞
IFN-γ	interferon-γ	干扰素γ
IL-2	interleukin-2	白细胞介素-2
IL-6	interleukin-6	白细胞介素-6
IL-10	interleukin-10	白细胞介素-10
IL-17	interleukin-17	白细胞介素-17
IL-22	interleukin-22	白细胞介素-22
STAT3	signal transduction and transcription 3	信号转导和转录激活因子3
STAT5	signal transduction and transcription5	信号转导和转录激活因子3
TNF-α	Tumor Necrosis Factor α	肿瘤坏死因子-α
GVHD	graft-versus-host disease	移植物抗宿主病
TGF-β	transforming growth factor-β	转化生长因子-β
Foxp3	forkhead box P3	叉头状家族转录因子3
AHR	Aryl hydrocarbon receptor	芳香烃受体
RORγt	retinoid-related orphan receptors	维A酸相关孤独受体
T-bet	T box expressedin T cells	T细胞表达的T盒
CCR-2/4/5	CC chemokine receptor 2/4/5	CC趋化因子受体2/4/5
Th	T helper cells	辅助T细胞
DC	dendritic cell	树突状细胞

中国知网 https://www.cnki.net

攻读学位期间成果

作者：柴辉辉， 男，汉族，1986 年 7 月生

学习经历：

2001/09~2004/07　　山东省禹城一中　　高中

2006/09~2011/07　　济宁医学院　　临床医学（五年制）

2011/09~至今　　南方医科大学珠江医院　　神经外科学硕士

附注：珠江医院神经外科（广东省神经外科研究所）为国家临床重点专科，广东省重点学科，神经外科“脑功能修复与再生实验室”是广东省教育厅重点实验室。

发表文章：

1. Huihui Chai, Luju Yang, Lei Gao, Yanwu Guo*, Hui Li, Xulong Fan ,Bolin Wu, Shan Xue , Yingqian Cai , Xiaodan Jiang , Shizhong Zhang , Yiquan Ke ,Bing Qin.Decreased percentages of Treg cells are crucial for activation of Th1/Th17/Th22 responses during acute rejection of peripheral nerve xenotransplantation in mice . [J] *Transplantation.* Accepted. IF=3.781.

2. 柴辉辉、郭燕舞、吴搏霖、张世忠、柯以铨、姜晓丹，Th22 细胞在小鼠外周神经异种移植急性排斥反应中的作用机制，中华神经医学，待发表。

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

岁月匆匆，时光流逝，三年的学习生活即将结束，感谢导师郭燕舞老师给予我巨大的帮助和教诲。郭老师在本研究的开题、实施到完成都给予悉心的指导，并为我指点迷津，帮助我开拓研究思路，精心点拨、热忱鼓励。在临床工作中，老师帮助我形成完善的临床思维、熟练掌握临床操作技能，为成为一名合格的临床医生打下坚实的根基。在日常生活及学习中，他也给了我许多关怀与照顾，导师殷切的教诲将伴随我一生，以后我将更加努力地学习、工作，以老师为榜样，做一名优秀的医生。

感谢肖志成教授、姜晓丹教授在实验过程中给予我的指导和帮助，感谢柯以铨主任、张世忠教授、段传志教授、郭洪波教授、张旺明教授、陈一招教授各位老师给予的悉心指导，感谢实验室蔡颖谦副主任技师、杜谋选主管技师、邹雨汐主管技师、秦玲莎技师和唐艳萍技师在在实验过程中给我的关怀与帮助。感谢谢韬老师、罗敏捷老师等在临床实习中帮助及悉心指导。在各位老师们身上，我不仅学到了老师丰富的知识，还学到了许多做人的道理。一日为师，终身为师，在此，向关心、帮助、指导我的老师表示衷心的感谢，也祝愿所有老师们平安、快乐。在这里还要感谢我的父母，是他们在我困惑的时候给予我莫大的帮助。

最后，再一次感谢所有关心和爱护我的人，谢谢大家！

中国知网 https://www.cnki.net

南方医科大学
学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。除与外单位合作项目将予以明确方式规定外，本研究已发表与未发表成果的知识产权均归属南方医科大学。

本人承诺承担本声明的法律效果。

d

作者签名：[illegible]　　日期：2014 年 5 月 25 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权南方医科大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于（请在以下相应方框内打"√"）：

1、保密□，在___年解密后适用本授权书。

2、√不保密□。

作者签名：[illegible]　　日期：2014 年 5 月 25 日

导师签名：[illegible]　　日期：2014 年 5 月 25 日

中国知网 https://www.cnki.net